
VARIABLE REAL

Cuarto del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Eugenio Hernández

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Primer cuatrimestre 2025 - 2026

9 de septiembre, 2025

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice

1	Complementos de teoría de la medida: Técnicas de espacios $\mathcal{L}^p$	1
1.1	Repaso de teoría de la medida	1
1.2	Espacios de Lebesgue	3
1.2.1	Espacios L^p para $0 < p < 1$	7
1.3	Inclusiones entre espacios L^p	7
1.4	Compleitud de los espacios L^p	9
1.5	Espacios de sucesiones	12
1.6	Funciones convexas. Desigualdad de Jensen	13
1.7	Aproximación en L^p por funciones continuas	15
2	Resultados sobre convergencia	19
2.1	Distintos tipos de convergencia	19
2.2	Convolución de funciones	21
2.3	Aproximación con convoluciones	23
2.4	Teorema de diferenciación de Lebesgue	25
2.5	Desigualdad de Hardy-Littlewood	28
3	Espacios de Hilbert	29
3.1	Producto interno y espacios de Hilbert	29
3.2	Sistemas ortogonales y ortonormales	32
3.3	Bases ortonormales en un espacio de Hilbert	36
H	Hojas de ejercicios	37
H.1	Hoja 1	37
H.2	Hoja 2	41

1. Complementos de teoría de la medida: Técnicas de espacios $\mathcal{L}^p$

1.1 Repaso de teoría de la medida

Definición 1.1.1 (σ -álgebra). Sea $X \neq \emptyset$, $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$ es una σ -álgebra de $X \iff$

- (i) $X \in \Sigma$
- (ii) $E \in \Sigma \implies E^c = X \setminus E \in \Sigma$
- (iii) $\{E_n\}_{n=1}^\infty \subset \Sigma \implies \bigcup_{n=1}^\infty E_n \in \Sigma$

Definición 1.1.2 (Medida). Sea $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$ una σ -álgebra de un conjunto $X \neq \emptyset$, una aplicación $\mu: \Sigma \longrightarrow [0, \infty]$ es una medida en $\Sigma \iff$

- (i) $\mu(\emptyset) = 0$.
- (ii) Aditividad: $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$ disjuntos dos a dos $\implies \mu\left(\bigsqcup_{n=1}^\infty E_n\right) = \sum_{n=1}^\infty \mu(E_n)$.

Definición 1.1.3 (Espacio de medida). (X, Σ, μ) es un espacio de medida $\iff$

- (i) (X, Σ) es un espacio medible.
- (ii) $\mu: \Sigma \longrightarrow [0, \infty]$ es una medida.

Definición 1.1.4 (Espacio de medida finito). (X, Σ, μ) es finito $\iff \mu(X) < \infty$.

Definición 1.1.5 (Medida σ -finita). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida,

$$\mu \text{ es } \sigma\text{-finita} \iff \exists \{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \Sigma : \mu(E_n) < \infty \wedge X = \bigcup_{n=1}^\infty E_n.$$

Definición 1.1.6 (Espacio de probabilidad). La tripleta $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ es un espacio de probabilidad $\iff (\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ es un espacio de medida finito con $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

Definición 1.1.7 (Función medible). Sea (X, Σ) un espacio medible, $f: X \longrightarrow \mathbb{R}^n$ es una función medible $\iff \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) : f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\} \in \Sigma$.

Definición 1.1.8 (Función simple). Sea (X, Σ) un espacio medible, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ es simple

$$\iff \left(\exists \{a_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R} \wedge \exists \{E_i\}_{i=1}^n \subset \Sigma \text{ medibles} \right) : f = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

El conjunto de funciones simples sobre X se denota por $\mathcal{S}(X, \Sigma)$.

Definición 1.1.9 (Integral de fn simple). Sea $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$ una fn simple en un espacio de medida (X, Σ, μ) , $I \in \mathbb{R}$ es la integral de φ respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E \varphi \, d\mu := \sum_{i=1}^n a_i \mu(E_i) \quad \text{donde} \quad \varphi = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

Definición 1.1.10 (Integral de fn no negativa). Sea $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ una fn medible no negativa en un espacio de medida (X, Σ, μ) , $I \in \mathbb{R}$ es la integral de f respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f \, d\mu := \sup \left\{ \int_E \varphi \, d\mu : \varphi \text{ simple} \wedge 0 \leq \varphi \leq f \right\}$$

Definición 1.1.11 (Integral). Sea $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ una función medible en un espacio de medida (X, Σ, μ) , $I \in \mathbb{R}$ es la integral de f respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f \, d\mu := \int_E f^+ \, d\mu - \int_E f^- \, d\mu \quad \text{donde} \quad f^+ = \max\{f, 0\} \wedge f^- = \max\{-f, 0\}$$

Teorema 1.1.1 (de convergencia monótona para funciones). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión creciente de funciones medibles no negativas

$$\implies \forall E \in \Sigma : \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n \, d\mu = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu$$

Corolario 1.1.2. Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones no negativas y medibles en (X, Σ, μ)

$$\implies \forall E \in \Sigma : \int_E \sum_{n=1}^{\infty} f_n \, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E f_n \, d\mu.$$

Lema 1.1.3 (de Fatou). Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones medibles no negativas en un espacio de medida (X, Σ, μ)

$$\implies \int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu$$

Demostración: Tenemos que $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\inf_{k \geq n} f_k \right)$. Consideramos $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dada por $g_n := \inf_{k \geq n} f_k \geq 0$. Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : g_n \leq g_{n+1} \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} g_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$.

$$\begin{aligned} \implies \int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu &= \int \lim_{n \rightarrow \infty} g_n \, d\mu \stackrel{\text{TCM}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int \inf_{k \geq n} f_k \, d\mu \\ &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu \text{ porque } \int \inf_{k \geq n} f_k \, d\mu \leq \inf_{k \geq n} \int f_k \, d\mu \end{aligned}$$

■

Teorema 1.1.4 (de la convergencia dominada). Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de fns medibles en (X, Σ, μ) tal que $\exists \lim f_n =: f \wedge \exists g \text{ integrable} : \forall n \in \mathbb{N} : |f_n| \leq g$ ¹

$$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| \, d\mu = 0, \quad \text{en particular,} \quad \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu.$$

1.2 Espacios de Lebesgue

Definición 1.2.1 (Norma $\mathcal{L}^p$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $p \in [1, \infty]$ y $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ medible, $\|f\|_p$ es la norma $\mathcal{L}^p$ de f

$$\iff \begin{cases} \|f\|_p = \left(\int_X |f|^p \, d\mu \right)^{1/p} & \text{si } p \in [1, \infty) \\ \|f\|_\infty = \text{ess sup } |f| = \inf_{\substack{A \in \Sigma \\ \mu(A)=0}} \left\{ \sup_{x \in A^c} |f(x)| \right\} & \text{si } p = \infty. \end{cases}$$

Definición 1.2.2 (Espacio $\mathcal{L}^p$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$, definimos

$$\mathcal{L}^p(\mu) := \left\{ f : X \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es medible} \wedge \|f\|_p < \infty \right\}.$$

Lema 1.2.1. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$

$\implies \mathcal{L}^p(\mu)$ es un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial con las operaciones:

- *Suma:* $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : \forall x \in X : (f + g)(x) = f(x) + g(x)$.
- *Producto por escalar:* $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mu) : \forall x \in X : (\lambda f)(x) = \lambda f(x)$.

¹Se dice que g “domina” a todas las f_n .

Observación 1.2.3. La norma $\mathcal{L}^p$ no es una norma en $\mathcal{L}^p(X, \mathcal{A}, \mu)$ porque no satisface la no degeneración: si $\|f\|_p = 0$, entonces $f = 0$ en c.t.p., pero no necesariamente $f = 0$.

Por tanto, definimos la relación de equivalencia $\sim$ en $\mathcal{L}^p$ y consideramos el espacio cociente:

$$\forall f, g \in \mathcal{L}^p(X, \mathcal{A}, \mu) : f \sim g \iff f = g \text{ c.t.p.}$$

Para probar que este espacio cociente (que denotaremos por $L^p := \mathcal{L}^p / \sim$) es normado, necesitamos demostrar algunas desigualdades previas.

Definición 1.2.4 (Exponente conjugado). Sea $p \in (1, \infty)$, $p' \in \mathbb{R}$ es el exponente conjugado de $p \iff 1/p + 1/p' = 1$.

Se dice que $p = 1$ y $p' = \infty$ son conjugados el uno del otro.

Teorema 1.2.2 (Desigualdad de Young). Sean $a, b > 0$ y $p \in (1, \infty) \implies ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ donde q es el exponente conjugado de p .

Demostración: Consideramos $\varphi(t) = at - \frac{1}{p}a^p - \frac{1}{q}t^q$, veamos que $\forall t \geq 0 : \varphi(t) \leq 0$.

$$\varphi(0) = -\frac{1}{p}a^p < 0 \quad \wedge \quad \varphi'(t) = a - t^{q-1} = 0 \iff t = a^{\frac{1}{q-1}}.$$

Además, $\varphi''\left(a^{\frac{1}{q-1}}\right) < 0$, luego $t = a^{\frac{1}{q-1}}$ es el máximo de φ :

$$\implies \varphi\left(a^{\frac{1}{q-1}}\right) = aa^{\frac{1}{q-1}} - \frac{1}{p}a^p - \frac{1}{q}a^{\frac{q}{q-1}} = \left(1 - \frac{1}{q}\right)a^{\frac{q}{q-1}} - \frac{1}{p}a^p = \frac{1}{p}\left(a^{\frac{q}{q-1}} - a^p\right) = 0.$$

Entonces, $\forall t \geq 0 : \varphi(t) \leq 0 \implies ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$. ■

Teorema 1.2.3 (Desigualdad de Hölder). Sea $p \in (1, \infty)$ y $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$, $g \in \mathcal{L}^q(\mu)$

$$\implies \|f \cdot g\|_1 \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q$$

donde q es el exponente conjugado de p .

Demostración: Si $\|f\|_p = 0$ o $\|g\|_q = 0$, la desigualdad es trivial, por tanto, suponemos que $\|f\|_p \neq 0$ y $\|g\|_q \neq 0$ y definimos $\widehat{f} := f/\|f\|_p$ $\wedge$ $\widehat{g} := g/\|g\|_q$.

$$\implies \|f \cdot g\|_1 = \int_{\Omega} |f(x) \cdot g(x)| d\mu(x) = \|f\|_p \cdot \|g\|_q \int_{\Omega} |\widehat{f}(x) \cdot \widehat{g}(x)| d\mu(x).$$

Por la desigualdad de Young, $\forall x \in \Omega : \left| \widehat{f}(x) \cdot \widehat{g}(x) \right| \leq \frac{\left| \widehat{f}(x) \right|^p}{p} + \frac{\left| \widehat{g}(x) \right|^q}{q}$.

$$\begin{aligned} \implies \|f \cdot g\|_1 &\leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q \left(\frac{1}{p} \int_{\Omega} \left| \widehat{f}(x) \right|^p d\mu(x) + \frac{1}{q} \int_{\Omega} \left| \widehat{g}(x) \right|^q d\mu(x) \right) = \\ &\leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right) = \|f\|_p \cdot \|g\|_q. \end{aligned}$$

■

Proposición 1.2.4 (Desigualdad de Minkowski). Sea $1 \leq p \leq \infty$ y $f, g \in \mathcal{L}^p(\mu)$

$$\implies \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

Demostración: Dividimos la demostración en tres casos excluyentes:

I. Si $p = 1$, entonces podemos aplicar directamente la desigualdad triangular de $|\cdot|$:

$$\begin{aligned} \|f + g\|_1 &= \int_{\Omega} |f(x) + g(x)| d\mu(x) \stackrel{\Delta}{\leq} \int_{\Omega} [|f| + |g|] d\mu(x) \\ &\stackrel{\text{lineal}}{=} \int_{\Omega} |f| d\mu(x) + \int_{\Omega} |g| d\mu(x) = \|f\|_1 + \|g\|_1. \end{aligned}$$

II. Si $1 < p < \infty$, entonces

$$\begin{aligned} |f(x) + g(x)|^p &= |f(x) + g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} \\ &= |f(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} + |g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1}. \end{aligned} \tag{1.1}$$

Integrando el primer sumando del lado derecho, obtenemos

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |f(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} d\mu(x) &\stackrel{\text{Hölder}}{\leq} \|f\|_p \| |f + g|^{p-1} \|_q = \\ &\leq \|f\|_p \left[\int_{\Omega} |f + g|^{(p-1)q} dP \right]^{1/q} = \\ &\leq \|f\|_p \left[\int_{\Omega} |f + g|^p dP \right]^{\frac{1}{p} \cdot \frac{p}{q}} = \|f\|_p \left(\|f + g\|_p \right)^{p/q}. \end{aligned} \tag{1.2}$$

Entonces, como consecuencia de (1.1) y (1.2), deducimos que

$$\begin{aligned}
\|f + g\|_p^p &\stackrel{(1.1)}{=} \int_{\Omega} |f(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} d\mu(x) + \int_{\Omega} |g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} d\mu(x) \\
&\stackrel{(1.2)}{\downarrow} \leq \|f\|_p \|f + g\|_p^{p/q} + \|g\|_p \|f + g\|_p^{p/q} = \|f + g\|_p^{p/q} [\|f\|_p + \|g\|_p] \\
&\iff \|f + g\|_p^{p-p/q} = \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.
\end{aligned}$$

III. Si $p = \infty$, entonces tomamos

$$A_1 \subset \Omega : \|f\|_{\infty} = \sup_{x \in A_1^c} |f(x)| \quad \text{y} \quad A_2 \subset \Omega : \|g\|_{\infty} = \sup_{x \in A_2^c} |g(x)|.$$

Definimos $A := A_1 \cup A_2$, entonces

$$\begin{aligned}
\|f\|_{\infty} + \|g\|_{\infty} &= \sup_{x \in A_1^c} |f(x)| + \sup_{x \in A_2^c} |g(x)| \geq \sup_{x \in A^c} |f(x)| + \sup_{x \in A^c} |g(x)| \\
&\geq \sup_{x \in A^c} [|f(x)| + |g(x)|] \geq \sup_{x \in A^c} |f(x) + g(x)| \\
&\geq \inf_{\substack{B \in \Sigma \\ \mu(B)=0}} \sup_{x \in B^c} |f(x) + g(x)| = \|f + g\|_{\infty}.
\end{aligned}$$

Como se ha demostrado en los tres casos, se tiene que $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$. ■

Lema 1.2.5. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$

$$\implies L^p := \mathcal{L}^p / \sim \text{ es un espacio vectorial normado con la norma } p\text{-ésima } \|\cdot\|_p$$

donde $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : f \sim g \iff f = g \text{ c.t.p.}$

Demostración: El Lema 1.2.1 nos dice que $\mathcal{L}^p(\mu)$ es un espacio vectorial. Por lo tanto, L^p también lo es (con las operaciones bien definidas inducidas).

Basta comprobar las propiedades de la definición de norma:

$$(i) \quad \forall f \in L^p : \|f\|_p = \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \geq 0 \wedge \|f\|_p = 0 \iff f = 0 \text{ c.t.p.}$$

$$(ii) \quad \forall f \in L^p : \forall \lambda \in \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C} : \|\lambda f\|_p = \left(\int_X |\lambda f|^p d\mu \right)^{1/p} = |\lambda| \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} = |\lambda| \|f\|_p.$$

$$(iii) \quad \forall f, g \in L^p : \|f + g\|_p \stackrel{\uparrow}{\leq} \|f\|_p + \|g\|_p.$$

Minkowski

■

1.2.1 Espacios L^p para $0 < p < 1$

Ejemplo 1.2.1. Sea $X = \mathbb{R}$, $\mathcal{A} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ y $\mu = m$ la medida de Lebesgue. Consideremos las funciones $f = \mathbb{1}_{[0,1]}$ y $g = \mathbb{1}_{[1,2]}$. Entonces $\|f\|_p = \|g\|_p = 1$ y $\|f + g\|_p = 2^{\frac{1}{p}}$.

Por tanto, para que se cumpla la desigualdad triangular, necesitamos $2^{\frac{1}{p}} \leq 2 \iff p \geq 1$.

A pesar de que $\|\cdot\|_p$ no es una norma para $0 < p < 1$, sí que podemos definir una métrica.

Lema 1.2.6. Sea $p \in (0, 1)$, entonces $\forall t \geq 0 : (1 + t)^p \leq 1 + t^p$.

Demostración: Basta probar que $\varphi(t) = (1 + t)^p - 1 - t^p$ define una función decreciente en $\mathbb{R}_+$ y $\varphi(0) = 0$. ■

Teorema 1.2.7. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $0 < p < 1$,

$$\implies \forall f, g \in L^p(X, \Sigma, \mu) : d_p(f, g) := \int_X |f - g|^p d\mu$$

define una métrica en $L^p(X, \Sigma, \mu)$.

Demostración: Solo falta probar la desigualdad triangular. Por el Lema 1.2.6, tenemos que $\forall a, b \in \mathbb{R}_+ : (a + b)^p \leq a^p + b^p$. Sean $f, g, h \in L^p$, entonces

$$\begin{aligned} d_p(f, h) &= \int_X |f - h|^p d\mu \stackrel{\Delta}{\leq} \int_X (|f - g| + |g - h|)^p d\mu \\ &\leq \int_X |f - g|^p d\mu + \int_X |g - h|^p d\mu = d_p(f, g) + d_p(g, h). \end{aligned}$$

■

1.3 Inclusiones entre espacios L^p

Cabe preguntarse si dados $p < q$ en $[1, \infty]$, se cumple que $L^p \subset L^q$ o $L^q \subset L^p$. La respuesta es que no en general, como muestran los siguientes dos ejemplos:

Ejemplo 1.3.1. En $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$, consideramos $f(x) = x^{-1/q} \mathbb{1}_{(0,1)}(x)$ con $q \in (1, \infty)$. En-

tonces, si $p \in [1, q)$, tenemos que

$$\|f\|_p = \left(\int_0^1 x^{-p/q} dx \right)^{1/p} = \left[\frac{x^{1-p/q}}{1-p/q} \right]_0^1 = \frac{1}{1-p/q} < \infty.$$

Por tanto, $f \in L^p(\mathbb{R})$ pero $\|f\|_q = \infty \implies f \notin L^q(\mathbb{R})$.

Ejemplo 1.3.2. En $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$ consideramos $g(x) = x^{-1/p} \mathbb{1}_{(1, \infty)}(x)$ con $p \in [1, \infty)$. Entonces, si $q \in (p, \infty)$, tenemos que

$$\|g\|_q = \left(\int_1^\infty x^{-q/p} dx \right)^{1/q} = \frac{1}{q/p - 1} < \infty.$$

Por tanto, $g \in L^q(\mathbb{R})$ pero $\|g\|_p = \infty \implies g \notin L^p(\mathbb{R})$.

Sin embargo, sí podemos afirmar lo siguiente:

Proposición 1.3.1. Sean $1 \leq p < q < r \leq \infty$, entonces

$$L^p \cap L^r \subset L^q \subset L^p + L^r. \quad (1.3)$$

Además, como $\frac{1}{r} < \frac{1}{q} < \frac{1}{p}$, existe $\theta \in (0, 1)$ tal que $\frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{r} + \frac{\theta}{p}$ y se cumple que

$$\forall f \in L^p \cap L^r : \|f\|_q \leq \|f\|_p^\theta \cdot \|f\|_r^{1-\theta}. \quad (1.4)$$

Demostración: Veamos primero la parte derecha de (1.3). Sea $f \in L^q$, entonces

$$f = g + h \quad \text{con} \quad g(x) = f(x) \mathbb{1}_{\{|f(x)| > 1\}}(x) \quad \wedge \quad h(x) = f(x) \mathbb{1}_{\{|f(x)| \leq 1\}}(x).$$

- Si $|f(x)| > 1$, tenemos que $|g(x)|^p = |f(x)|^p = |f(x)|^q \cdot |f(x)|^{p-q} \leq |f(x)|^q$ porque $p - q < 0$. Entonces, $\|g\|_p \leq \|f\|_q < \infty \implies g \in L^p$.
- Si $|f(x)| \leq 1$, tenemos que $|h(x)|^r = |f(x)|^r = |f(x)|^q \cdot |f(x)|^{r-q} \leq |f(x)|^q$ porque $r - q > 0$. Entonces, $\|h\|_r \leq \|f\|_q < \infty \implies h \in L^r$.

La parte izquierda de (1.3) se deduce de (1.4), que probamos a continuación. Sea $f \in L^p \cap L^r$.

- Si $r < \infty$, por la desigualdad de Hölder con $p_1 = \frac{r}{(1-\theta)q}$ y $q_1 = \frac{p}{\theta q}$ exponentes conju-

gados, tenemos que

$$\begin{aligned} \|f\|_q^q &= \int_X |f|^q d\mu = \int_X |f|^{(1-\theta)q} \cdot |f|^{\theta q} d\mu \\ &\stackrel{\text{Hölder}}{\leq} \left(\int_X |f|^{p_1(1-\theta)q} d\mu \right)^{1/p_1} \cdot \left(\int_X |f|^{q_1\theta q} d\mu \right)^{1/q_1} = \\ &\leq \left(\int_X |f|^r d\mu \right)^{(1-\theta)q/r} \cdot \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{\theta q/p} = \|f\|_r^{(1-\theta)q} \cdot \|f\|_p^{\theta q}. \end{aligned}$$

- Si $r = \infty$, lo dejamos como ejercicio. ■

Proposición 1.3.2. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida finito y $1 \leq p < q \leq \infty$

$$\implies \|f\|_p \leq (\mu(X))^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \cdot \|f\|_q.$$

En consecuencia, $\mathcal{L}^q(X, \Sigma, \mu) \subset \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$.

Demostración: Sea $f \in \mathcal{L}^q(X, \Sigma, \mu)$. Veamos dos casos por separado:

- I. Si $q < \infty$, aplicamos la desigualdad de Hölder con exponentes conjugados $p_1 = \frac{q}{p}$ y

$$\frac{1}{q_1} = 1 - \frac{1}{p_1} = 1 - \frac{p}{q} = \frac{q-p}{q} \implies q_1 = \frac{q}{q-p}$$

a la expresión $\|f\|_p^p = \int_X |f(x)|^p d\mu(x) = \int_X |f(x)|^p \cdot 1 d\mu(x)$. Entonces,

$$\|f\|_p^p \leq \left(\int_X |f(x)|^q d\mu(x) \right)^{\frac{p}{q}} \cdot \left(\int_X 1^{\frac{q}{q-p}} d\mu(x) \right)^{1-\frac{p}{q}} = \|f\|_q^p \cdot (\mu(X))^{1-\frac{p}{q}}.$$

- II. Si $q = \infty$, entonces $|f(x)| \leq \|f\|_\infty$ c.t.p. $x \in X$, luego

$$\|f\|_p^p = \int_X |f(x)|^p d\mu(x) \leq \int_X \|f\|_\infty^p d\mu(x) = \|f\|_\infty^p \cdot \mu(X). \quad \blacksquare$$

1.4 Completitud de los espacios L^p

Definición 1.4.1 (Sucesión de Cauchy). Sea (X, d) un espacio métrico,

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}} \text{ es de Cauchy} \iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq n_0 : d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Ejercicio 1.4.1. Demuestra que toda sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ está acotada.

Definición 1.4.2 (Compleitud). Sea (X, d) un espacio métrico, X es completo

$$\iff \forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X : (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ es de Cauchy} : \exists x \in X : (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ converge a } x.$$

Definición 1.4.3 (Espacio de Banach). Sea V un espacio vectorial normado,

$$V \text{ es de Banach} \iff \text{la métrica inducida por la norma es completa.}$$

Teorema 1.4.1. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$

$$\implies L^p := \mathcal{L}^p / \sim \text{ es un espacio de Banach con la norma } p\text{-ésima } \|\cdot\|_p$$

$$\text{donde } \forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : f \sim g \iff f = g \text{ c.t.p..}$$

Demostración: Por Lema 1.2.5 sabemos que L^p es un espacio vectorial normado. Por lo tanto, basta probar que L^p es completo con $d(f, g) := \|f - g\|_p$.

Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset L^p$ una sucesión de Cauchy, es decir, para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n, m \geq N : \|f_n - f_m\|_p < \varepsilon$. Queremos ver que $\exists f \in L^p : f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f$.

Caso I. ($1 \leq p < \infty$) Tomando $\varepsilon = \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots$, podemos encontrar una sucesión creciente de naturales $(n_k)_{k \in \mathbb{N}}$ tal que $\forall k \in \mathbb{N} : \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < 2^{-k}$. Definimos la sucesión $(g_m)_{m \in \mathbb{N}}$

$$\forall m \in \mathbb{N} : g_m(x) := \sum_{k=1}^m |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|.$$

Entonces, podemos aplicar la desigualdad de Minkowski:

$$\|g_m\|_p = \left\| \sum_{k=1}^m |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}| \right\|_p \stackrel{\text{Minkowski}}{\leq} \sum_{k \in \mathbb{N}_m} \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < \sum_{k=1}^m 2^{-k} < 1. \quad (1.5)$$

Definimos $\forall x \in X : g(x) := \lim_m g_m(x)$ y, por el teorema de la convergencia monótona,

$$\int_X (g(x))^p d\mu(x) = \int_X \lim_{m \rightarrow \infty} (g_m(x))^p d\mu(x) \stackrel{\text{TCM}}{=} \lim_{m \rightarrow \infty} \int_X (g_m(x))^p d\mu(x) \stackrel{(1.5)}{\leq} 1.$$

Esto significa que $g \in L^p(X, \Sigma, \mu)$ y, en particular, $g(x) < \infty$ c.t.p. Además, se tiene que

$$g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)| \text{ para c.t.p. } x \in X.$$

Entonces, la serie dada por $\forall k \in \mathbb{N} : f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{m-1} (f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x))$ converge absolutamente en c.t.p. $x \in X$ a una función $f(x)$. Es decir,

$$f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{m-1} (f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)) = f_{n_m}(x) \implies \lim_{m \rightarrow \infty} f_{n_m}(x) = f(x) \text{ c.t.p.} \quad (1.6)$$

Si $m \geq N$, podemos aplicar el Lema de Fatou:

$$\int_X |f - f_m|^p d\mu = \int_X \lim_{k \rightarrow \infty} |f_{n_k} - f_m|^p d\mu \stackrel{\text{Fatou y (1.6)}}{\leq} \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_X |f_{n_k} - f_m|^p d\mu \leq \varepsilon^p. \quad (1.7)$$

Por tanto, como $m \geq N$, tenemos que $f - f_m \in L^p$, luego $f = (f - f_m) + f_m \in L^p$.

De (1.7) se deduce que $\|f - f_m\|_p \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$ y, por tanto, $f_m \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f$.

Caso II. ($p = \infty$) Como $\|f_n - f_m\|_\infty = \text{ess sup}_{x \in X} |f_n(x) - f_m(x)|$, existe $A \subset X$ tal que $\forall x \in A : |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ y $\mu(X \setminus A) = 0$. Entonces, $\forall x \in A, (f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Como $\mathbb{K}$ es completo, $\forall x \in A : \exists f(x) := \lim_n f_n(x)$.

Por tanto, $\exists M > 0 : \forall n \in \mathbb{N} : \|f_n\|_\infty < M$. Sea $\forall n \in \mathbb{N} : B_n := \{x \in X : |f_n(x)| > M\}$. Entonces, $\mu(B_n) = 0$. Sea $B := \bigcup_n B_n$, entonces

$$0 \leq \mu(B) = \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(B_n) = 0 \implies \mu(B) = 0.$$

Además, si $x \in B^c$, entonces $\forall n \in \mathbb{N} : |f_n(x)| \leq M$. Definimos por tanto

$$\forall x \in X : f(x) := \begin{cases} \lim_n f_n(x), & x \in A \cap B^c \\ 0, & x \in (A \cap B^c)^c = A^c \cup B \end{cases}$$

Observamos que $0 \leq \mu(A^c \cup B) \leq \mu(A^c) + \mu(B) = 0 + 0 = 0$. Como $\forall x \in B^c : |f(x)| \leq M$, tenemos que $\|f\|_\infty \leq M$, luego $f \in L^\infty$. Además, si $x \in A$, $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$ cuando $n \geq N$. Por tanto, $\|f_n - f\|_\infty \leq \varepsilon$ cuando $n \geq N$, luego concluimos que $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{L^\infty} f$. ■

Proposición 1.4.2. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty)$ y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset L^p$ una sucesión convergente a $f \in L^p$ en norma L^p

$$\implies \exists (f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} \subset (f_n)_{n \in \mathbb{N}} : \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x) = f(x) \text{ c.t.p. } x \in X.$$

Demostración: Como $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente, es de Cauchy. Por tanto, $\exists g \in L^p$ y

$\exists (n_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{N}$ tales que $\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x) = g(x)$ c.t.p. $x \in X$.

Ahora bien, para $k \in \mathbb{N}$, tenemos que

$$\|f - g\|_p = \|f - f_{n_k} + f_{n_k} - g\|_p \stackrel{\text{Minkowski}}{\leq} \|f - f_{n_k}\|_p + \|f_{n_k} - g\|_p \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0.$$

Por tanto, $f = g$ c.t.p. y la demostración queda concluida. ■

1.5 Espacios de sucesiones

Definición 1.5.1 (Espacio de conteo). (X, Σ, μ) es el espacio de conteo

$$\iff X = \mathbb{N} \wedge \Sigma = \mathcal{P}(\mathbb{N}) \wedge \forall S \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : \mu(S) = |S| = \sum_{x \in S} 1.$$

Definición 1.5.2 (Espacio ℓ^p). Sea $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), |\cdot|)$ el espacio de conteo y $p \in [1, \infty]$,

$$\ell^p := \mathcal{L}^p(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), |\cdot|) = \left\{ \bar{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \|\bar{a}\|_p < \infty \right\}$$

$$\text{donde } \forall \bar{a} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \|\bar{a}\|_p = \begin{cases} (\sum_n |a_n|^p)^{1/p}, & p < \infty, \\ \sup_n |a_n|, & p = \infty. \end{cases}$$

Proposición 1.5.1. Sean $1 < p < r \leq \infty$, entonces $\ell^p \subset \ell^r$ y $\forall \bar{a} \in \ell^p : \|\bar{a}\|_r \leq \|\bar{a}\|_p$.

Demostración: Vamos a dividir la demostración en dos casos:

$r = \infty$ Sea $\bar{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p$, entonces $\sum_n |a_n|^p < \infty$. Esto implica que $\lim_n |a_n| = 0$ y, por tanto, $(a_n)_n \in \ell^\infty$, luego $\ell^p \subset \ell^\infty$.

Además, $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \|\bar{a}\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |a_n| = |a_{n_0}| \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p \right)^{1/p} = \|\bar{a}\|_p$.

$r < \infty$ Sea $\bar{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p$, entonces $M := \|\bar{a}\|_p < \infty$. Si $M = 0$, entonces $\bar{a} = 0$ y, por tanto, $\bar{a} \in \ell^r$ con $\|\bar{a}\|_r = 0 \leq 0 = \|\bar{a}\|_p$. Suponemos por tanto que $M \neq 0$ y consideramos $(c_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ dada por $\forall n \in \mathbb{N} : c_n = |a_n|/M$. Tenemos que $0 \leq c_n \leq 1$ y, como $p < r$, $c_n^r \leq c_n^p$. Luego,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|^r}{M^r} = \sum_{n=1}^{\infty} c_n^r \leq \sum_{n=1}^{\infty} c_n^p = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|^p}{M^p} = \frac{1}{M^p} \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p = 1.$$

Por tanto, $\|\bar{a}\|_r^r = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^r \leq M^r = \|\bar{a}\|_p^r < \infty$, luego $\bar{a} \in \ell^r$ y $\|\bar{a}\|_r \leq \|\bar{a}\|_p$. ■

Definición 1.5.3 (Espacio c_0). Definimos $c_0 := \{(a_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \lim_n a_n = 0\} \subset \ell^\infty$.

Proposición 1.5.2. *El espacio $(c_0, \|\cdot\|_\infty)$ es de Banach.*

Demostración: Que c_0 es un espacio vectorial es fácil de comprobar y sabemos que $\|\cdot\|_\infty$ es una norma en c_0 porque lo es en ℓ^∞ . Basta probar que la métrica inducida es completa.

Sea $(\bar{a}^k)_{k \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en $c_0(\mathbb{N})$. Como $c_0(\mathbb{N}) \subset \ell^\infty$, $(\bar{a}^k)_{k \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy en ℓ^∞ y, como ℓ^∞ es de Banach (Equation (1.5)), $\exists \bar{b} \in \ell^\infty : \lim_{k \rightarrow \infty} \bar{a}^k = \bar{b}$ en ℓ^∞ .

$$\implies \forall \varepsilon > 0 : \exists k_0 \in \mathbb{N} : \forall k \geq k_0 : \|\bar{a}^k - \bar{b}\|_\infty < \varepsilon.$$

Solo falta probar que $\bar{b} \in c_0(\mathbb{N})$ (i.e. $\lim_n b_n = 0$). Como $\bar{a}^{k_0} = (a_n^{k_0})_n \in c_0(\mathbb{N})$, entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{k_0} = 0 \implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : |a_n^{k_0}| < \varepsilon.$$

Por tanto, si $n \geq n_0$, $|b_n| \leq |b_n - a_n^{k_0}| + |a_n^{k_0}| \leq \|\bar{b} - \bar{a}^{k_0}\|_\infty + |a_n^{k_0}| < 2\varepsilon$. ■

1.6 Funciones convexas. Desigualdad de Jensen

Definición 1.6.1 (Función convexa). Sea $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}$ con $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo,

$$\phi \text{ es convexa en } I \iff \forall a, b \in I, \lambda \in [0, 1] : \varphi((1 - \lambda)a + \lambda b) \leq (1 - \lambda)\varphi(a) + \lambda\varphi(b).$$

Proposición 1.6.1. *Sea $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con I un intervalo, entonces son equivalentes:*

(a) f es convexa en I .

$$(b) \forall a < b < c \in I : \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(a)}{c - a}.$$

$$(c) \forall a < b < c \in I : \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}.$$

$$(d) \forall a < b < c \in I : \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}.$$

Demostración: Se deja como ejercicio. ■

Proposición 1.6.2. Sea $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función, entonces

(1) $\varphi \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \implies \varphi$ es convexa $\iff \varphi'$ es creciente.

(2) $\varphi \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}) \implies \varphi$ es convexa $\iff \varphi'' \geq 0$.

(3) φ convexa $\implies \varphi$ continua.

Teorema 1.6.3 (Desigualdad de Jensen). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida finito, $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa en el intervalo $I = (a, b) \subset \mathbb{R}$ y $f: X \rightarrow I$ medible

$$\implies \varphi\left(\frac{1}{\mu(X)} \int_X f \, d\mu\right) \leq \frac{1}{\mu(X)} \int_X \varphi(f) \, d\mu.$$

Demostración: Veamos dos casos por separado:

Caso I. Sea (X, Σ, μ) un espacio de probabilidad (i.e. $\mu(X) = 1$). Sea $x_0 := \int_X f \, d\mu$, entonces $a \leq \inf_{x \in X} f(x) \leq x_0 \leq \sup_{x \in X} f(x) \leq b$.

Definimos $\beta := \sup_{a < x < x_0} \frac{\varphi(x_0) - \varphi(x)}{x_0 - x}$. Como φ es convexa, para $y \in (x_0, b)$ tenemos que

$$\frac{\varphi(x_0) - \varphi(x)}{x_0 - x} \leq \frac{\varphi(y) - \varphi(x_0)}{y - x_0} \implies \beta \leq \frac{\varphi(y) - \varphi(x_0)}{y - x_0}.$$

Esto significa que $\forall y \in (x_0, b) : \varphi(y) \geq \beta(y - x_0) + \varphi(x_0)$. Por definición de β , también se cumple que $\forall x \in (a, x_0) : \varphi(x) \geq \beta(x - x_0) + \varphi(x_0)$.

$$\implies \forall s \in (a, b) : \varphi(s) \geq \beta(s - x_0) + \varphi(x_0).$$

Tomando $s = f(x)$, e integrando, obtenemos que

$$\begin{aligned} \int_X \varphi(f(x)) \, d\mu(x) &\geq \int_X \beta(f(x) - x_0) \, d\mu(x) + \int_X \varphi(x_0) \, d\mu(x) = \\ &\geq \beta \int_X f(x) \, d\mu(x) - \beta x_0 \mu(X) + \varphi(x_0) \mu(X) = \varphi\left(\int_X f \, d\mu\right). \end{aligned}$$

Caso II. Si $\mu(X) \neq 1$, definimos ν mediante $\forall A \in \Sigma : \nu(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(X)}$. Entonces, ν es una medida de probabilidad y, por el caso I, tenemos que

$$\varphi\left(\int_X f \, d\nu\right) \leq \int_X \varphi(f) \, d\nu \iff \varphi\left(\frac{1}{\mu(X)} \int_X f \, d\mu\right) \leq \frac{1}{\mu(X)} \int_X \varphi(f) \, d\mu. \quad \blacksquare$$

Ejemplos 1.6.1 (de funciones convexas).

- 1 $\varphi(x) = e^x$ es convexa en cualquier intervalo de $\mathbb{R}$.
- 2 $\forall p \geq 1 : \varphi(x) = x^p$ es convexa en cualquier intervalo de $\mathbb{R}_+$.
- 3 $\varphi(x) = -\log x$ es convexa en $(0, \infty)$.

Ejercicio 1.6.2. Sean $\{y_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathbb{R}_+$. Demuestra que $\left(\prod_{i=1}^n y_i\right)^{1/n} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$.

Solución: Tomamos $X = \mathbb{N}_n$, $\Sigma = \mathcal{P}(\mathbb{N}_n)$ y μ dada por $\forall S \subset \mathbb{N}_n : \mu(S) = |S|/n$.

Consideramos la función convexa $\varphi(x) = e^x$ y la función Σ -medible dada por $\forall i \in \mathbb{N}_n : f(i) = \log y_i$. Entonces, por la desigualdad de Jensen, tenemos que

$$\begin{aligned} \varphi\left(\int_X f \, d\mu\right) &\leq \int_X \varphi(f) \, d\mu \iff \exp\left(\sum_{i=1}^n \frac{\log y_i}{n}\right) \leq \sum_{i=1}^n \frac{e^{\log y_i}}{n} \\ &\iff \prod_{i=1}^n e^{\frac{\log y_i}{n}} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \iff \left(\prod_{i=1}^n y_i\right)^{1/n} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Observación 1.6.2. La Proposición 1.3.2 también se puede probar de forma más directa usando la desigualdad de Jensen para la función convexa dada por $\forall t > 0 : \varphi(t) = t^{q/p}$.

1.7 Aproximación en L^p por funciones continuas

Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, consideramos el espacio de las funciones simples:

$$\mathcal{S} = \mathcal{S}(X, \Sigma) := \left\{ \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i} : n \in \mathbb{N} \wedge a_i \in \mathbb{K} \wedge A_i \in \Sigma \right\}.$$

Lema 1.7.1. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $f : X \rightarrow [0, \infty]$ medible

$$\implies \exists (s_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S} : \forall x \in X : 0 \leq s_n(x) \leq s_{n+1}(x) \leq f(x) \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = f(x).$$

Demostración: Descomponiendo “en filas” la imagen de f , tenemos que la siguiente sucesión que cumple las condiciones del enunciado:

$$\forall n \in \mathbb{N} : s_n := \sum_{m=0}^{n2^n} \frac{m}{2^n} \mathbb{1}_{E_{n,m}} \text{ con } E_{n,m} := \left\{ x \in X : \min(f(x), n) \in \left[\frac{m}{2^n}, \frac{m+1}{2^n} \right) \right\}$$

Se tiene que $\forall n \in \mathbb{N} : s_n$ es simple por ser suma finita de funciones características escaladas. Veamos que es creciente. Sea $x \in X$ y $y = f(x)$.

$$\begin{aligned}
& \bullet \ y = \infty \implies s_n = n \implies \forall n \in \mathbb{N} : s_n \leq s_{n+1}. \\
& \bullet \ y < \infty \implies s_n(x) = \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n} \text{ y queremos ver que } \frac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor}{2^{n+1}} \geq \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n}. \\
& \quad \frac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor + 1}{2^{n+1}} > y \geq \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n} \implies \frac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor + 1}{2^{n+1}} > \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n} \\
& \implies \lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor + 1 > 2 \lfloor n2^n \rfloor \implies \lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor \geq 2 \lfloor n2^n \rfloor \\
& \implies \frac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor}{2^{n+1}} \geq \frac{2 \lfloor n2^n \rfloor}{2^{n+1}} = \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n} \implies s_{n+1}(x) \geq s_n(x) \implies s_{n+1} \geq s_n. \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

Proposición 1.7.2. Sea $p \in [1, \infty)$ y (X, Σ, μ) un espacio de medida

$$\implies \mathcal{S} \cap \mathcal{L}^p \text{ es denso en } \mathcal{L}^p.$$

Demostración: Queremos probar que $\forall f \in \mathcal{L}^p, \varepsilon > 0 : \exists s \in \mathcal{S} \cap \mathcal{L}^p : \|f - s\|_p < \varepsilon$.

Basta probarlo para $f \in \mathcal{L}^p$ tal que $f \geq 0$. Tomamos $(s_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}$ la sucesión dada por el Lema 1.7.1. Como $|s_n - f|^p \leq (|s_n| + |f|)^p \leq 2|f|^p$, entonces $|s_n - f|^p \in L^1$. Luego, por el teorema de convergencia dominada,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|s_n - f\|_p^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |s_n - f|^p d\mu = \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} |s_n - f|^p d\mu = 0. \quad \blacksquare$$

Definición 1.7.1. Sea $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), m)$ el espacio de medida de Lebesgue, definimos

$$C_c(\mathbb{R}) := \{f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \text{ medible} : \text{supp } f \text{ es compacto}\}$$

donde $\text{supp } f := \overline{\{x \in X : f(x) \neq 0\}}$ es el soporte cerrado de f .

Observación 1.7.2. Tenemos que $C_c(\mathbb{R}) \subset \mathcal{L}^p(\mathbb{R}, m)$ porque si $g \in C_c(\mathbb{R})$, entonces $M = \max_{x \in \mathbb{R}} |g(x)| < \infty$ y $K = \text{supp } g$ es acotado, luego

$$\|g\|_p^p = \int_{\mathbb{R}} |g|^p dm = \int_K |g|^p dm \leq M^p \cdot m(K) < \infty.$$

Lema 1.7.3. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y sean $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$

$$\implies \exists g \in C_c(\mathbb{R}) : \forall x \in \mathbb{R} : \mathbb{1}_{[a, b]}(x) \leq g(x) \leq \mathbb{1}_{[a - \varepsilon_1, b + \varepsilon_2]}(x).$$

Lema 1.7.4.

Lema 1.7.5. Sea $A \subset \mathbb{R}$ un conjunto medible tal que $\mu(A) < \infty$ y sea $p \in [1, \infty)$

$$\implies \forall \varepsilon > 0 : \exists g \in C_c(\mathbb{R}) : \|\mathbb{1}_A - g\|_p < \varepsilon.$$

Demostración: Como m es regular, existe K compacto y V abierto tales que $K \subset A \subset V$ y $m(V \setminus K) < \varepsilon^p$. Por el lema, existe $g \in C_c(\mathbb{R})$ tal que $\forall x \in \mathbb{R} : \mathbb{1}_K(x) \leq g(x) \leq \mathbb{1}_V(x)$.

$$\implies \|\mathbb{1}_A - g\|_p^p = \int_{\mathbb{R}} |\mathbb{1}_A(x) - g(x)|^p dx \leq \int_{\mathbb{R}} |\mathbb{1}_V(x) - \mathbb{1}_K(x)|^p dx = m(V \setminus K) < \varepsilon^p. \quad \blacksquare$$

Teorema 1.7.6. $C_c(\mathbb{R})$ es denso en $L^p(\mathbb{R}, m)$ para todo $p \in [1, \infty)$.

Demostración: Sea $f \in L^p(\mathbb{R}, m)$ y $\varepsilon > 0$. Por la proposición, tenemos que $\exists s \in \mathcal{S} \cap L^p$ tal que $\|f - s\|_p < \varepsilon/2$. Si $s = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i}$, tomamos $M = \sum_{j=1}^m |a_j|$. Entonces, por el lema, $\forall j \in \mathbb{N}_m : \exists g_j \in C_c(\mathbb{R}) : \|\mathbb{1}_{A_j} - g_j\|_p < \varepsilon/2M$. Sea $g = \sum_{j=1}^m a_j g_j \in C_c(\mathbb{R})$, entonces

$$\|s - g\|_p = \left\| \sum_{j=1}^m a_j (\mathbb{1}_{A_j} - g_j) \right\|_p \leq \sum_{j=1}^m |a_j| \cdot \|\mathbb{1}_{A_j} - g_j\|_p \leq \sum_{j=1}^m |a_j| \cdot \frac{\varepsilon}{2M} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ahora $\|f - g\|_p \leq \|f - s\|_p + \|s - g\|_p \leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$. ■

Observación 1.7.3. Esto es válido para espacios topológicos $(X, \mathcal{T})$ que son espacios de medida y cumplen que

- (i) $(X, \mathcal{T})$ es localmente compacto.
- (ii) $(X, \mathcal{T})$ es de Hausdorff.

Observación 1.7.4. El teorema anterior no es cierto para $p = \infty$. Si consideramos $f \equiv 1$, entonces $f \in L^\infty(\mathbb{R}, m)$ pero si $g \in C_c(\mathbb{R})$, entonces $\|f - g\|_\infty = 1$.

Definimos el espacio $C_c^\infty(\mathbb{R}) := \{f \in C^\infty(\mathbb{R}) : \text{supp } f \text{ es compacto}\} = C_c(\mathbb{R}) \cap \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$.

Teorema 1.7.7. $C_c^\infty(\mathbb{R})$ es denso en $L^p(\mathbb{R}, m)$ para todo $p \in [1, \infty)$.

Demostración: Basta con hallar $g \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ tal que $\mathbb{1}_{[a,b]}(x) \leq g(x) \leq \mathbb{1}_{[a-\varepsilon_1, b+\varepsilon_2]}(x)$ en

función de $a, b, \varepsilon_1, \varepsilon_2$ dados. Para ello, basta con hallar $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ tal que

$$\varphi(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0, \\ 1 & x \geq 1, \end{cases} \implies g(x) = \varphi\left(\frac{a-x}{\varepsilon_1}\right) \cdot \varphi\left(\frac{x-b}{\varepsilon_2}\right).$$

Para definir φ , usaremos la función ψ dada por

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0. \end{cases} \implies \lim_{x \rightarrow 0^+} \forall n \in \mathbb{N} : \psi^{(n)}(x) = 0.$$

Sea $h(x) = \frac{1}{e} - \psi(x)$, entonces $\varphi(x) := e^e \cdot \psi(h(x))$ cumple lo pedido. ■

2. Resultados sobre convergencia

2.1 Distintos tipos de convergencia

Definición 2.1.1 (Convergencia puntual). Sean $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n : X \longrightarrow Y$ con (Y, d) un espacio métrico, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge puntualmente a f

$$\begin{aligned} \iff \forall x \in X : \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon \\ \iff \forall x \in X : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x). \end{aligned}$$

Definición 2.1.2 (Convergencia uniforme). Sean $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n : X \longrightarrow Y$ con (Y, d) un espacio métrico, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente a f en X ,

$$\begin{aligned} f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f &\iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : \forall x \in X : d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon \\ &\iff \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in X} \left\{ d(f_n(x), f(x)) \right\} = 0. \end{aligned}$$

Definición 2.1.3 (Convergencia en $\mathcal{L}^p$). Sea (X, Σ, μ) un esp medida y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^p(\mu)$ una sucesión de funciones medibles, f_n converge en $\mathcal{L}^p(\mu)$ a f

$$\iff \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p = 0 \iff f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f.$$

Definición 2.1.4 (Convergencia en medida). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n : X \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$ funciones medibles, f_n converge en medida a f

$$\iff \forall \lambda > 0 : \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \iff f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mu} f.$$

Lema 2.1.1. Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones medibles $f_n : X \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$, entonces

- (1) $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f \implies f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f(x) \text{ c.t.p. } x \in X.$
- (2) $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f \implies f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mu} f.$
- (3) $f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f(x) \text{ c.t.p. } \wedge \exists g \in \mathcal{L}^p(X) : \forall n \in \mathbb{N} : |f_n(x)| \leq g(x) \text{ c.t.p. } \implies f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f.$
- (4) $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f \implies \exists \text{ una subsucesión } (f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} : f_{n_k}(x) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} f(x) \text{ c.t.p.}$
- (5) $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f \implies f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mu} f.$

Demostración:

(1) Tenemos que $0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_\infty = 0$ c.t.p. $x \in X$.

(2) Sea $\lambda > 0$, entonces

$$\begin{aligned} 0 &\leq \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\}) = \int_{\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\}} 1 \, d\mu(x) \\ &\leq \int_X \frac{|f_n(x) - f(x)|^p}{\lambda^p} \, d\mu(x) = \frac{1}{\lambda^p} \|f_n - f\|_p^p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n(x) - f(x)|^p \, d\mu(x) \stackrel{\text{TCD}}{=} \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)|^p \, d\mu(x) = 0$
 porque $|f_n(x) - f(x)|^p \leq (|f_n(x)| + |f(x)|)^p \leq (2g(x))^p$ y $g \in \mathcal{L}^p(X)$.

(4) Ver la demostración del teorema que demuestra que $L^p(X)$ es un espacio de Banach.

(5) Sea $\lambda > 0$, entonces $\exists N_1 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq N_1 : \|f_n - f\|_\infty < \lambda$. Por definición de $\|\cdot\|_\infty$, $\exists E \in \Sigma : \mu(E) = 0$ y $\forall x \in X \setminus E : |f_n(x) - f(x)| < \lambda$. Tenemos entonces que

$$\begin{aligned} \forall n \geq N_1 : \{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\} &\subset E \\ \implies \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\}) &\leq \mu(E) = 0. \end{aligned}$$

■

Ejemplos 2.1.1 (Contraejemplos de los recíprocos).

[1] **en c.t.p. $\not\Rightarrow$ en medida:** Consideramos $X = \mathbb{R}$, $\forall n \in \mathbb{N} : f_n = \mathbb{1}_{[n, n+1]}$. Entonces

$$\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 \implies f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \text{ c.t.p. } x \in \mathbb{R}$$

y, sin embargo, $\forall n \in \mathbb{N} : \mu(\{x \in \mathbb{R} : |f_n(x) - 0| > \frac{1}{2}\}) = \mu([n, n+1]) = 1 \not\rightarrow 0$.

[2] **en c.t.p. $\not\Rightarrow$ en $\mathcal{L}^p$:** Consideramos $X = \mathbb{R}$ con la medida de Lebesgue y $\forall n \in \mathbb{N} : f_n(x) = \mathbb{1}_{[n, n+1]}(x)$. Entonces $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ c.t.p. $x \in \mathbb{R}$ y, sin embargo,

$$\forall n \in \mathbb{N} : \|f_n - 0\|_p^p = \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - 0|^p \, dx = \int_n^{n+1} 1 \, dx = 1 \not\rightarrow 0.$$

[3] **en c.t.p. $\not\Rightarrow$ uniforme:** Consideramos $X = [0, 1]$ con la medida de Lebesgue y

$$\forall n \in \mathbb{N} : f_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \in [\frac{1}{n}, 1] \\ n & \text{si } x \in (0, \frac{1}{n}) \end{cases} \implies \implies f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \text{ c.t.p. } x \in [0, 1].$$

Sin embargo, $\forall n \in \mathbb{N} : \|f_n - f\|_\infty = n - 1 \not\rightarrow 0$.

4 **uniforme $\not\Rightarrow$ en $\mathcal{L}^p$, $p \in [1, \infty)$:** Consideramos $X = \mathbb{R}$ con la medida de Lebesgue y $\forall n \in \mathbb{N} : f_n(x) = n^{-1/p} \cdot \mathbb{1}_{[0,n]}(x)$. Entonces $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{R}} 0$ y, sin embargo, $\forall n \in \mathbb{N} : \|f_n - 0\|_p^p = \int_0^n n^{-1} dx = 1 \not\rightarrow 0$.

Lema 2.1.2. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida finito y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ medibles, entonces

$$f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f \implies \forall p \in [1, \infty) : f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f.$$

Demostración: Supongamos que $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f \in \mathcal{L}^\infty(X)$ y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ acotada en $\mathcal{L}^\infty(X)$. Sea $M = \max_{n \in \mathbb{N}} \{\|f_n\|_\infty, \|f\|_\infty\} < \infty$. Entonces,

$$|f_n(x) - f(x)|^p \leq (|f_n(x)| + |f(x)|)^p \leq (2M)^p = 2^p M^p \quad \text{c.t.p. } x \in X.$$

Definimos $g(x) := 2^p M^p$, entonces $g \in \mathcal{L}^1(X)$ porque $\int_X |g| d\mu = 2^p M^p \mu(X) < \infty$. Por el teorema de la convergencia dominada, tenemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n(x) - f(x)|^p d\mu(x) \stackrel{\text{TCD}}{=} \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)|^p d\mu(x) = 0. \quad \blacksquare$$

2.2 Convolución de funciones

Definición 2.2.1 (Convólución). Sean $f, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$ dos funciones medibles, $f * g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}$ es la convólución de f con g

$$\iff \forall x \in X : f * g(x) := \int_X f(x - y) g(y) d\mu(y).$$

Observación 2.2.2. Si $f \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ y $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, entonces $f * g$ está bien definida c.t.p. y

$$|f * g(x)| \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x - y)| |g(y)| dy \leq \|f\|_\infty \|g\|_1 \quad \text{en c.t.p. } x \in \mathbb{R}^n.$$

Lema 2.2.1. Sean $f, g, h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$ dos funciones medibles, entonces

- (1) *Conmutatividad:* $f * g = g * f$ c.t.p.
- (2) *Asociatividad:* $f * (g * h) = (f * g) * h$ c.t.p.
- (3) $T_z f(x) := f(x - z) \implies T_z(f * g) = (T_z f) * g = f * (T_z g)$ c.t.p.
- (4) $\text{supp}(f * g) \subset \text{supp}(f) + \text{supp}(g)$.

Demostración:

$$(1) \quad f * g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y) dy = \int_{\substack{\uparrow \\ z = x-y}} f(z) g(x-z) dz = g * f(x) \text{ c.t.p. } x \in \mathbb{R}^n.$$

(2) Calculamos y aplicamos el Teorema de Fubini:

$$\begin{aligned} (f * g) * h(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} (f * g)(x-y) h(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} g * f(x-y) h(y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} g(x-y-z) f(z) dz \right) h(y) dy \\ &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} f(z) \left(\int_{\mathbb{R}^n} g(x-y-z) h(y) dy \right) dz = \int_{\mathbb{R}^n} g * h(x-z) f(z) dz \\ &= f * (g * h)(x) \end{aligned}$$

(3) Se demuestra la primera igualdad, la segunda es análoga. Tenemos que

$$\begin{aligned} T_z(f * g)(x) &= f * g(x-z) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-z-y) g(y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} T_z f(x-y) g(y) dy = (T_z f) * g(x). \end{aligned}$$

(4) Basta probarlo para el soporte sin cerrar. Es decir, si $s(f) := \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \neq 0\}$ basta ver que $s(f * g) \subset s(f) + s(g)$. Sea $x \in \mathbb{R}^n \setminus (s(f) + s(g))$, entonces $\forall y \in s(g) : f(x-y) = 0$ porque $f(x-y) \neq 0 \implies x-y \in s(f) \implies x = (x-y) + y \in s(f) + s(g)$.

Como $f(x-y) = 0$, $f * g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y) dy = 0$, luego $x \in \mathbb{R}^n \setminus s(f * g)$. ■

Proposición 2.2.2 (Young). Sean $f \in L^1(\mathbb{R}^n), g \in L^p(\mathbb{R}^n)$ con $p \in [1, \infty]$, entonces $\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$. En particular, $|f * g(x)| < \infty$ c.t.p. $x \in \mathbb{R}^n$.

Demostración: ■

Lema 2.2.3. Sea $p \in [1, \infty)$ y $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, entonces $\lim_{h \rightarrow 0} \|T_h f - f\|_p = 0$.

Demostración: Como $\mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$ es denso en $L^p(\mathbb{R}^n)$ para $p \in [1, \infty)$, dado $\varepsilon > 0$, existe $g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n) : \|f - g\|_p < \frac{\varepsilon}{3}$. Como $g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$, $|g|^p \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^n)$ y $\lim_{h \rightarrow 0} g(x-h) = g(x)$.

$$\implies \lim_{h \rightarrow 0} \|T_h g - g\|_p^p = \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} |g(x-h) - g(x)|^p dx \stackrel{\text{TCD}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} \lim_{h \rightarrow 0} |g(x-h) - g(x)|^p dx = 0.$$

Entonces, $\exists \delta > 0 : \forall h \in B(0, \delta) : \|T_h g - g\|_p < \frac{\varepsilon}{3}$. Por la desigualdad de Minkowski,

$$\begin{aligned} \|T_h f - f\|_p &\leq \|T_h f - T_h g\|_p + \|T_h g - g\|_p + \|g - f\|_p \\ &\leq \|T_h (f - g)\|_p + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Haciendo $\varepsilon \rightarrow 0$, $\lim_{h \rightarrow 0} \|T_h f - f\|_p = 0$. ■

Proposición 2.2.4. Sean $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$, $g \in \mathcal{L}^q(\mathbb{R}^n)$ con $p, q \in [1, \infty]$ exponentes conjugados, entonces

- (1) $f * g \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}^n)$ y $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_q$.
- (2) $f * g$ es uniformemente continua en $\mathbb{R}^n$.

Demostración:

- (1) Aplicando la desigualdad de Hölder a la definición de convolución, tenemos que

$$|f * g(x)| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y) g(y) dy \right| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x - y)| |g(y)| dy \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

Por tanto, $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_q$.

- (2) Definimos $\tilde{f}(x) := f(-x)$ y consideramos $p \in [1, \infty)$. Por el lema anterior, dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0 : \forall h \in B(0, \delta) : \|T_h \tilde{f} - \tilde{f}\|_p < \frac{\varepsilon}{\|g\|_q}$. Sean $a, b \in \mathbb{R}^n$ tales que $\|a - b\| < \delta$, entonces

$$\begin{aligned} |f * g(b) - f * g(a)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} (f(b - y) - f(a - y)) g(y) dy \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |T_b \tilde{f}(y) - T_a \tilde{f}(y)| |g(y)| dy \\ &\stackrel{\text{Hölder}}{\leq} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |T_b \tilde{f}(y) - T_a \tilde{f}(y)|^p dy \right)^{\frac{1}{p}} \|g\|_q \\ &= \left(\int_{\mathbb{R}^n} |T_a (T_{b-a} \tilde{f} - \tilde{f})(y)|^p dy \right)^{\frac{1}{p}} \|g\|_q \leq \frac{\varepsilon}{\|g\|_q} \|g\|_q = \varepsilon. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

2.3 Aproximación con convoluciones

En esta sección, vamos a demostrar que, dicho de manera informal, “ $f * g$ es al menos tan regular como la más regular de f y g ”.

Recordamos que $D_x^\alpha f = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}$ donde $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in (\mathbb{N} \cup \{0\})^n$ es un multiíndice y $|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i$. Entonces,

$$D_x^\alpha (f * g)(x) = D_x^\alpha \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y) dy \right) = \int_{\mathbb{R}^n} (D_x^\alpha f(x-y)) g(y) dy$$

siempre que $D_x^\alpha (f * g)(x) = (D_x^\alpha g) * f(x)$ esté bien definida c.t.p. $x \in \mathbb{R}^n$.

Teorema 2.3.1. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $f: X \times [a, b] \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$ tal que $[a, b] \subset \mathbb{R}$ es un intervalo compacto. Definimos $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ mediante

$$\forall t \in [a, b] : F(t) := \int_X f(x, t) d\mu(x).$$

Supongamos que $\exists \frac{\partial f}{\partial t}(x, t)$ para todo $(x, t) \in X \times [a, b]$ y $|\frac{\partial f}{\partial t}(x, t)| \leq h(x)$ para $h \in \mathcal{L}^1(X, \mu)$.

$$\implies F \text{ es diferenciable en } [a, b] \text{ y } \forall t \in [a, b] : F'(t) = \int_X \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) d\mu(x).$$

Demostración: ■

Definimos $C_c^\infty := \{f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} : f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n) \wedge \text{supp}(f) \text{ compacto}\}$.

Corolario 2.3.2. Sea $p \in [1, \infty)$, entonces $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ es denso en $L^p(\mathbb{R}^n)$.

Demostración: Sea $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ y $\varepsilon > 0$. Como $C_c(\mathbb{R}^n)$ es denso en $L^p(\mathbb{R}^n)$, existe $g \in C_c(\mathbb{R}^n) : \|f - g\|_p < \varepsilon/2$. Sea $\phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\phi \geq 0$, $\int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) dx = 1$ y $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Observamos que $g + \phi_t \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ donde $\phi_t(x) = t^{-n} \phi(\frac{x}{t})$ para $t > 0$. Por el Teorema 2.9, $\lim_{t \rightarrow 0} \|g - g * \phi_t\|_p = 0$, luego $\exists \delta > 0 : \forall t \in (0, \delta) : \|g - g * \phi_t\|_p < \varepsilon/2$. Entonces, por la desigualdad triangular,

$$\|f - g * \phi_t\|_p \leq \|f - g\|_p + \|g - g * \phi_t\|_p < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \quad \blacksquare$$

Podemos encontrar de forma explícita una función ϕ como la de la demostración del corolario anterior. Definimos $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mediante

$$\varphi(t) := \begin{cases} e^{-\frac{1}{t}} & \text{si } t > 0 \\ 0 & \text{si } t \leq 0 \end{cases} \implies \varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}).$$

Sea $x \in \mathbb{R}^n$, definimos $g(x) := \varphi(1 - \|x\|^2)$, entonces $g \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$ y $g(x) = 0 \iff \|x\| \geq 1$,

luego $\text{supp}(g) \subset \overline{B}(0, 1)$ y $g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Además, $g(x) \in [0, 1]$ y $g(0) = e^{-1}$. Tomamos $C = \int_{\mathbb{R}^n} g(x) dx > 0$ y definimos $\phi(x) := \frac{1}{C}g(x)$, entonces $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\phi \geq 0$ y $\int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) dx = 1$.

2.4 Teorema de diferenciación de Lebesgue

Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ para $x \in [a, b]$. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, F es derivable en $[a, b]$ y $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in [a, b]$.

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{1}{2}F'(x) + \frac{1}{2}F'(x) = \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} + \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(x-h)}{h} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x-h)}{h} = \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^{x-h} f(t) dt \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t) dt. \end{aligned}$$

Luego, por el TFC, $f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t) dt$ para todo $x \in [a, b]$.

Este resultado también se puede demostrar usando el Teorema 2.9 apartado (c) si tomamos $\phi(x) = \mathbb{1}_{(-1,1)}(x)$:

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{t \rightarrow 0} f * \phi_t(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \phi_t * f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{t} \phi\left(\frac{x-y}{t}\right) f(y) dy \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2t} \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{(-1,1)}\left(\frac{x-y}{t}\right) f(y) dy = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2t} \int_{x-t}^{x+t} f(y) dy. \end{aligned}$$

Veamos que este resultado también es válido para funciones $f \in L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R})$, es decir, funciones integrables en todo compacto de $\mathbb{R}$. Observamos que

- $L^\infty(\mathbb{R}) \subset L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R})$ ya que $\int_K |f(x)| dx \leq \|f\|_\infty \mu(K) < \infty$ para $K \subset \mathbb{R}$ compacto.
- $L^p(\mathbb{R}) \subset L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R})$ para $p \in [1, \infty]$ por la desigualdad de Hölder:

$$\int_K |f(x)| dx \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x)| \mathbb{1}_K(x) dx \leq \|f\|_p \left(\int_K 1 dx \right)^{\frac{1}{q}} = \|f\|_p m(K)^{\frac{1}{q}} < \infty.$$

Teorema 2.4.1 (de diferenciación de Lebesgue). Sea $f \in L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R})$, entonces

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t) dt = f(x) \quad \text{c.t.p. } x \in \mathbb{R}.$$

Operador maximal de Hardy-Littlewood $g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$.

$$\forall x \in \mathbb{R} : Mg(x) := \sup_{I \ni x} \frac{1}{m(I)} \int_I |g(t)| dt.$$

Ejemplo 2.4.1. Sea $g = \mathbb{1}_{(-1,1)}$, entonces $Mg(x)$ se calcula en el ejercicio 9 de la Hoja 3.

Teorema 2.4.2 (de Hardy-Littlewood). Sea $g \in L^1(\mathbb{R})$, entonces

- (1) Mg es medible.
- (2) $Mg(x) < \infty$ c.t.p. $x \in \mathbb{R}$.
- (3) $\forall \lambda > 0 : m(\{x \in \mathbb{R} : Mg(x) > \lambda\}) \leq \frac{3}{\lambda} \|g\|_1$.

Lema 2.4.3. Basta probar TDL para funciones de $L^1(\mathbb{R})$. Es decir, si tienes TDL para L^1 , también lo tienes para L^1_{loc} .

Demostración: Sea $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$. Para $k = 1, 2, 3, \dots$ sea $f_k = f \cdot \chi_{[-k,k]}$. Por definición $f_k \in L^1(\mathbb{R}) \forall k = 1, 2, \dots$ Por tanto podemos aplicar TDL y hacer que:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f_k(x) dx = f_k(x), x \in E_k$$

con $m(E_k^c) = 0$. Sea $E = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k$. Se tiene

$$m(E^c) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k^c\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k^c) = 0$$

Si $x \in E \cap [-k_0, k_0]$,

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(y) dy = f_k(x) = f(x)$$

■

Lema 2.4.4. Sea $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\lambda > 0$. Definimos

$$A_\lambda := \{x \in \mathbb{R} : \limsup_{r \rightarrow 0^+} \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy - f(x) \right| > \lambda\}$$

tiene medida cero.

Demostración: $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\lambda > 0$. Sea $\varepsilon > 0$. Como $C_c(\mathbb{R})$ son densas en $L^1(\mathbb{R})$, $\exists g \in C_c(\mathbb{R})$

tal que $\|f - g\|_1 \leq \varepsilon$. Como g es continua,

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} g(y) dy = g(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (2.1)$$

Se tiene así

$$\left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy - f(x) \right| = \frac{1}{2r} \left[\left| \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy - \int_{x-r}^{x+r} g(y) dy \right| \right] + \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} g(y) dy - g(x) \right| + |g(x) - f(x)|$$

De este modo,

$$\limsup_{r \rightarrow 0} \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy - f(x) \right| \leq M(f - g) + 0 + |g(x) - f(x)| \quad (2.2)$$

(El término intermedio es 0 por la ecuación (15).)

De este modo

$$B_\lambda = \{x \in \mathbb{R} : M(f - g)(x) > \lambda/2\}, \quad C_\lambda = \{x \in \mathbb{R} : |g(x) - f(x)| > \lambda/2\}$$

Se cumple así $A_\lambda \subset B_\lambda \cup C_\lambda$ porque si $x \in (B_\lambda \cup C_\lambda)^c = B_\lambda^c \cap C_\lambda^c$. Es decir,

$$\begin{cases} x \in B_\lambda^c \implies M(f - g)(x) \leq \lambda/2 \\ x \in C_\lambda^c \implies |g(x) - f(x)| \leq \lambda/2 \end{cases} \implies \limsup_{r \rightarrow 0^+} \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy - f(x) \right| = \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{2} = \lambda \implies x \in A_\lambda^c$$

por la ecuación (16).

De este modo,

$$m(A_\lambda) \leq m(B_\lambda) + m(C_\lambda) \leq \underbrace{\frac{3}{\lambda/2} \|f - g\|_1}_{HL} + \int_{C_\lambda} 1 dy \leq \frac{6}{\lambda} \|f - g\|_1 + \int_{C_\lambda} \frac{|g(x) - f(x)|}{\lambda/2} dx \leq \frac{8}{\lambda} \|f - g\|_1 < \frac{8\varepsilon}{\delta}$$

.

Demostración: (se utiliza el lema (2.27) en esta demo. Sea $\lambda = 1/n, n = 1, 2, 3, \dots$ y $A_{1/n}$ como en el Lema 2.27. Se tiene $m(A_{1/n}) = 0$. Sea $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_{1/n}$. Se tiene $m(A) = 0$. Si $x \in A^c = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_{1/n}^c \implies x \in A_{1/n}^c \quad \forall n = 1, 2, \dots$

$$\limsup_{r \rightarrow 0^+} \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy - f(x) \right| \leq 1/n \quad \forall n = 1, 2, \dots$$

Haciendo $n \rightarrow \infty$, se consigue

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy = f(x)$$

■

2.5 Desigualdad de Hardy-Littlewood

Demostración del teorema de Hardy-Littlewood

$\boxed{(b)}$ Se deduce de (c).

$\boxed{(a)}$ Si $g \in L^1(\mathbb{R})$, basta probar que $\forall \lambda > 0, E_\lambda(g) = \{x \in \mathbb{R} : Mg(x) > \lambda\}$ es abierto. Sea ahora $x_0 \in E_\lambda(g)$. Se tiene entonces $Mg(x_0) = \sup_{I \ni x_0} \frac{1}{m(I)} \int_I |g(y)| dy > \lambda \implies \exists I$ intervalo, $x_0 \in I$ tales que

$$\frac{1}{m(I)} \int_I g(y) dy > \lambda$$

Entonces $I \subset E_\lambda(g) \implies E_\lambda(g)$ abierto.

$\boxed{(c)}$ $A_\lambda = \{x \in \mathbb{R} : Mg(x) > \lambda\}$. Si $x \in A_\lambda$, existe un intervalo I_x tal que $x \in I_x$ y

$$\frac{1}{m(I_x)} \int_{I_x} |g(y)| dy > \lambda \quad (2.3)$$

Si $y \in I_x$, entonces $Mg(y) > \lambda$, luego $I_x \subset A_\lambda$. Por tanto, $A_\lambda = \bigcup_{x \in A_\lambda} I_x$. Como m es regular, $m(A_\lambda) = \sup \{m(K) : K \subset A_\lambda \wedge K \text{ compacto}\}$. Basta probar que $\forall K \subset A_\lambda$ compacto : $m(K) \leq \frac{3}{\lambda} \|g\|_1$.

Como $K \subset A_\lambda = \bigcup_{x \in A_\lambda} I_x$ y K es compacto, $\exists \{I_i\}_{i=1}^N \subset \{I_x\}_{x \in A_\lambda} : K \subset \bigcup_{i=1}^N I_i$.

Podemos suponer sin pérdida de generalidad que $m(I_1) \geq m(I_2) \geq \dots \geq m(I_N)$. Definimos $J_1 := I_1$ y J_2 como el primer intervalo de menor medida que I_1 tal que $J_2 \cap J_1 = \emptyset$. Continuamos este proceso hasta obtener la colección $\{J_i\}_{i=1}^M$ con $M \leq N$ de intervalos disjuntos.

Si I_l no ha sido seleccionado en el proceso, entonces existe $k \leq l$ tal que $J_k \cap I_l \neq \emptyset$ y $m(J_k) \geq m(I_l)$. Sea $x_k \in J_k \cap I_l$ el punto medio de J_k , entonces

$$x \in I_l \implies \exists y \in I_l \cap J_k \neq \emptyset : |x - x_k| \leq |x - y| + |y - x_k| \leq m(I_l) + \frac{m(J_k)}{2} \leq \frac{3}{2} m(J_k).$$

Por tanto, $x \in 3J_k$ y $I_l \subset 3J_k$.

Ahora, como los intervalos $\{J_i\}_{i=1}^M$ son disjuntos y $K \subset \bigcup_{i=1}^N I_i \subset \bigcup_{i=1}^M 3J_i$, tenemos que

$$m(K) \leq m\left(\bigcup_{i=1}^M 3J_i\right) \leq \sum_{i=1}^M m(3J_i) = 3 \sum_{i=1}^M m(J_i).$$

Aplicando la desigualdad (2.3) a cada J_i , tenemos que

$$m(K) \leq \sum_{i=1}^M \frac{3}{\lambda} \int_{J_i} |g(y)| dy = \frac{3}{\lambda} \int_{\bigsqcup_{i=1}^M J_i} |g(y)| dy \leq \frac{3}{\lambda} \|g\|_1.$$

3. Espacios de Hilbert

3.1 Producto interno y espacios de Hilbert

Definición 3.1.1 (Producto escalar). Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$, $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ es un producto escalar en $V \iff$

- (i) Bilinealidad: $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es una forma bilineal.
- (ii) Simetría: $\forall u, v \in V : \langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$.
- (iii) Definida positiva no degenerada: $\forall v \in V : \langle v, v \rangle \geq 0 \wedge \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0_V$.

Definición 3.1.2 (Producto hermítico). Sea V un esp vectorial sobre $\mathbb{C}$, $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{C}$ es un producto hermítico en $V \iff$

- (i) Sesquilinealidad: $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es una forma sesquilineal.
- (ii) Simetría conjugada: $\forall u, v \in V : \langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$.
- (iii) Definida positiva no degenerada: $\forall v \in V : \langle v, v \rangle \geq 0 \wedge \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0_V$.

Definición 3.1.3 (Producto interno). Sea V un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -esp vectorial, $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ es un producto interno en E

$$\iff \langle \cdot, \cdot \rangle \text{ es un producto escalar en } E \vee \langle \cdot, \cdot \rangle \text{ es un producto hermítico en } E.$$

Definición 3.1.4 (Espacio prehilbertiano). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, el par ordenado $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ es un espacio prehilbertiano (o prehilbert)

$$\iff \langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{K} \text{ es un producto interior en } X.$$

Proposición 3.1.1. Sea E un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial dotado de un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$

$$\implies \forall x \in E : \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \text{ define una norma en } E.$$

A la aplicación $\|\cdot\| : E \longrightarrow \mathbb{R}$ la denominamos **norma inducida** por $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Demostración: Comprobamos que se cumplen las propiedades de la definición:

- (i) $\forall x \in E : \|x\| = 0 \iff \langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$ por ser $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un producto interno.

(ii) $\forall \lambda \in \mathbb{K}, x \in E : \|\lambda x\| = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x \rangle} = \sqrt{|\lambda|^2 \langle x, x \rangle} = |\lambda| \|x\|.$

(iii) Desigualdad triangular: Sean $x, y \in E$, entonces

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|^2 + 2\Re(\langle x, y \rangle) + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2|\langle x, y \rangle| + \|y\|^2.$$

Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos que $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$, luego

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

Por tanto, $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$ ■

Ejemplos 3.1.1 (de productos internos).

[1] En $\mathbb{C}^d$, $\forall z, w \in \mathbb{C}^d : \langle z, w \rangle = \sum_{i=1}^d z_i \overline{w_i}$ define un producto interno.

[2] En ℓ^2 , $\forall \bar{a}, \bar{b} \in \ell^2 : \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} a_i \overline{b_i}$ define un producto interno.

[3] Sea (X, Σ, μ) espacio de medida, entonces $\forall f, g \in L^2(X) : \langle f, g \rangle = \int_X f(x) \overline{g(x)} d\mu(x)$ define un producto interno en $L^2(X)$.

Proposición 3.1.2 (Cauchy-Schwarz). Sea X un esp vectorial con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$

$$\implies \forall x, y \in X : |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

donde $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ es la norma inducida por el producto interior.

Además, se cumple la igualdad si y sólo si x e y son linealmente dependientes.

Demostración: Sean $x, y \in X$, entonces

$$\forall \lambda \in \mathbb{K} : 0 \leq \|\lambda x + y\|^2 = \langle \lambda x + y, \lambda x + y \rangle = |\lambda|^2 \|x\|^2 + 2\Re(\lambda \langle x, y \rangle) + \|y\|^2.$$

Si tomamos $\lambda = -\frac{\overline{\langle x, y \rangle}}{\|x\|^2}$ (si $\|x\| = 0$ la desigualdad es trivial), obtenemos

$$0 \leq \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|x\|^4} \|x\|^2 - 2 \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|x\|^2} + \|y\|^2 = \|y\|^2 - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|x\|^2} \implies |\langle x, y \rangle|^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2.$$

Es decir, $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$ ■

Definición 3.1.5 (Espacio de Hilbert). Sea $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio prehilbert, H es un espacio de Hilbert $\iff H$ es un espacio de Banach con la norma inducida por $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Ejemplos 3.1.2 (de espacios de Hilbert).

- [1] $\mathbb{R}^d$ con el producto interno euclídeo es un espacio de Hilbert.
- [2] $\mathbb{C}^d$ con el producto interno definido en los Ejemplos 3.1.1 es un espacio de Hilbert.
- [3] $L^2(X)$ con el producto interno definido en los Ejemplos 3.1.1 es un espacio de Hilbert.

Proposición 3.1.3 (Identidad del paralelogramo). *Sea X un espacio vectorial con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y norma inducida $\|\cdot\|$*

$$\implies \forall x, y \in X : \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

Proposición 3.1.4 (Identidad de polarización). *Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y norma inducida $\|\cdot\|$*

$$\implies \forall x, y \in X : 4\langle x, y \rangle = \begin{cases} \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 & \mathbb{K} = \mathbb{R} \\ \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2 & \mathbb{K} = \mathbb{C}. \end{cases}$$

Teorema 3.1.5. *Sea X un espacio vectorial con norma $\|\cdot\|$, entonces*

$\exists \langle \cdot, \cdot \rangle$ producto interior que induce $\|\cdot\| \iff \|\cdot\|$ satisface la identidad del paralelogramo.

Demostración: Veamos ambas implicaciones.

$\Rightarrow$ Se sigue de la Proposición 3.1.3.

$\Leftarrow$ Definimos $\forall x, y \in X : \langle x, y \rangle := \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2)$ para que se satisfaga la identidad de polarización. Veamos que es un producto interno:

(i) Sean $x, y, z \in X$

$$\begin{aligned} \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle &= \frac{1}{4} (\|x + z\|^2 - \|x - z\|^2 + i\|x + iz\|^2 - i\|x - iz\|^2) \\ &\quad + \frac{1}{4} (\|y + z\|^2 - \|y - z\|^2 + i\|y + iz\|^2 - i\|y - iz\|^2) \\ &= \frac{1}{4} \left(\|(x + y) + z\|^2 - \|(x + y) - z\|^2 \right. \\ &\quad \left. + i\|(x + y) + iz\|^2 - i\|(x + y) - iz\|^2 \right) = \langle x + y, z \rangle. \end{aligned}$$

■

Proposición 3.1.6. Sea $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio pre-Hilbert, entonces:

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = \|x\|$.
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, y_n \rangle = \langle x, y \rangle$.

Es decir, la norma y el producto interno son funciones continuas.

Demostración:

- (1) Sea $\varepsilon > 0$, entonces $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : \|x_n - x\| < \varepsilon$. Por la desigualdad triangular inversa, tenemos que $|\|x_n\| - \|x\|| \leq \|x_n - x\| < \varepsilon$, luego $\lim_n \|x_n\| = \|x\|$.
- (2) Sea $\varepsilon > 0$, entonces existen $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ tales que

$$\forall n \geq N_1 : \|x_n - x\| < \frac{\varepsilon}{2(\|y\| + 1)} \quad \wedge \quad \forall n \geq N_2 : \|y_n - y\| < \frac{\varepsilon}{2(\|x\| + 1)}.$$

Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos que

$$\begin{aligned} |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x, y \rangle| &\stackrel{\Delta}{\leq} |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x_n, y \rangle| + |\langle x_n, y \rangle - \langle x, y \rangle| = \\ &\leq |\langle x_n, y_n - y \rangle| + |\langle x_n - x, y \rangle| \stackrel{\uparrow \text{C-S}}{\leq} \|x_n\| \|y_n - y\| + \|x_n - x\| \|y\|. \end{aligned}$$

Como $\lim_n \|x_n\| = \|x\|$, existe $N_3 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_3 : |\|x_n\| - \|x\|| < 1 \implies \|x_n\| < \|x\| + 1$. Por tanto, si tomamos $N = \max\{N_1, N_2, N_3\}$, se tiene que

$$\forall n \geq N : |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x, y \rangle| < (\|x\| + 1) \frac{\varepsilon}{2(\|y\| + 1)} + \frac{\varepsilon}{2(\|y\| + 1)} \|y\| = \varepsilon. \quad \blacksquare$$

3.2 Sistemas ortogonales y ortonormales

Definición 3.2.1 (Ortogonalidad). Sea $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio prehilbert,

$$x, y \in X \setminus \{0\} \text{ son ortogonales } (x \perp y) \iff \langle x, y \rangle = 0.$$

Definición 3.2.2 (Sistema ortogonal). Sea H un espacio prehilbert,

$$\{v_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset H \text{ es un sistema ortogonal } \iff \forall k, j \in \mathbb{N} : k \neq j : v_k \perp v_j.$$

Definición 3.2.3 (Sistema ortonormal). Sea H un espacio prehilbert,

$$\{v_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset H \text{ es un sistema ortonormal } \iff \forall k, j \in \mathbb{N} : k \neq j : v_k \perp v_j \wedge \|v_k\| = 1.$$

Teorema 3.2.1 (de Pitágoras). Sea H un espacio prehilbert y $\{x_i\}_{i=1}^n$ un sistema ortogonal

$$\implies \left\| \sum_{i=1}^n x_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^n \|x_i\|^2.$$

Demostración: Por definición de norma inducida, tenemos que

$$\left\| \sum_{i=1}^n x_i \right\|^2 = \left\langle \sum_{i=1}^n x_i, \sum_{j=1}^n x_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \langle x_i, x_j \rangle.$$

Por ortogonalidad, $\langle x_i, x_j \rangle = 0$ si $i \neq j$ y $\langle x_i, x_i \rangle = \|x_i\|^2$, luego $\left\| \sum_{i=1}^n x_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^n \|x_i\|^2$. ■

Proposición 3.2.2. Sea H un espacio prehilbert y sea S un sistema ortogonal

$$\implies S \text{ es linealmente independiente.}$$

Demostración: Sean $\{\alpha_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathbb{K}$ y $\{x_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset S$ tales que $\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i = 0$. Entonces,

$$0 = \left\| \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i \right\|^2 \stackrel{\text{Pitágoras}}{\downarrow} \sum_{i \in \mathbb{N}_n} \|\alpha_i x_i\|^2 = \sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2 \|x_i\|^2.$$

Como $\forall i \in \mathbb{N}_n : \|x_i\|^2 > 0$, $\forall i \in \mathbb{N}_n : \alpha_i = 0$, luego S es linealmente independiente. ■

Ejemplos 3.2.1 (de sistemas ortogonales y ortonormales).

[1] En ℓ^2 con $\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} a_i \bar{b}_i$, el conjunto $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, donde $\forall n \in \mathbb{N} : e_n = (\delta_{i,n})_{i \in \mathbb{N}}$ es un sistema ortonormal.

[2] En $L^2([a, b])$ con $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx$, el conjunto $\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$, donde

$$\forall n \in \mathbb{Z} : \forall t \in [a, b] : e_n(t) = \frac{1}{\sqrt{b-a}} e^{2\pi i n \frac{t}{b-a}} \quad \text{es un sistema ortonormal.}$$

Demostración: Denotaremos $T = b - a$. Sean $m, n \in \mathbb{Z}$, consideramos dos casos:

- Si $m = n$, $\langle e_n, e_n \rangle = \int_a^b \frac{1}{\sqrt{T}} e^{2\pi i n \frac{t}{T}} \cdot \frac{1}{\sqrt{T}} e^{-2\pi i n \frac{t}{T}} dt = \frac{1}{T} \int_a^b 1 dt = 1.$

- Si $m \neq n$, entonces tenemos que

$$\begin{aligned}
\langle e_n, e_m \rangle &= \int_a^b \frac{1}{\sqrt{T}} e^{2\pi i n \frac{t}{T}} \cdot \frac{1}{\sqrt{T}} e^{-2\pi i m \frac{t}{T}} dt = \frac{1}{T} \int_a^b e^{2\pi i (n-m) \frac{t}{T}} dt = \\
&= \frac{1}{T} \left[\frac{e^{2\pi i (n-m) \frac{t}{T}}}{2\pi i (n-m) \frac{1}{T}} \right]_{t=a}^{t=b} = \frac{1}{2\pi i (n-m)} \left(e^{2\pi i (n-m) \frac{b}{T}} - e^{2\pi i (n-m) \frac{a}{T}} \right) \\
&= \frac{1}{2\pi i (n-m)} e^{2\pi i (n-m) \frac{a}{T}} \left(e^{2\pi i (n-m) \frac{b-a}{T}} - 1 \right) = 0.
\end{aligned}$$

Teorema 3.2.3 (Gram-Schmidt). Sea $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un conjunto linealmente independiente y numerable en un espacio prehilbert H

$$\implies \exists \{v_n\}_{n \in \mathbb{N}} \text{ un sistema ortonormal : } \forall n \in \mathbb{N} : \text{span}(\{u_i\}_{i=1}^n) = \text{span}(\{v_i\}_{i=1}^n).$$

Demostración: Esta demostración será constructiva. Definimos $q_1 = u_1$ y $v_1 = \frac{q_1}{\|q_1\|}$. Definimos $q_2 = u_2 - \alpha_2 q_1$ de tal forma que $q_2 \perp q_1$, es decir, $\langle q_2, q_1 \rangle = 0$. Calculamos α_2 :

$$0 = \langle u_2 - \alpha_2 q_1, q_1 \rangle = \langle u_2, q_1 \rangle - \alpha_2 \langle q_1, q_1 \rangle \implies \alpha_2 = \frac{\langle u_2, q_1 \rangle}{\|q_1\|^2}.$$

Luego, $q_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, q_1 \rangle}{\|q_1\|^2} q_1$ y definimos $v_2 = \frac{q_2}{\|q_2\|}$. Iterando este proceso, suponemos que hemos definido $\{q_i\}_{i=1}^{k-1}$ ortogonales. ■

Teorema 3.2.4 (Desigualdad de Bessel). Sea $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio prehilbert y $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un sistema ortonormal en $H \implies \forall x \in H : \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, u_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2$.

Demostración: Calculamos la norma del vector $x - \sum_{n=1}^N \langle x, u_n \rangle u_n$:

$$\begin{aligned}
0 &\leq \left\| x - \sum_{n=1}^N \langle x, u_n \rangle u_n \right\|^2 = \left\langle x - \sum_{n=1}^N \langle x, u_n \rangle u_n, x - \sum_{m=1}^N \langle x, u_m \rangle u_m \right\rangle \\
&= \|x\|^2 - \sum_{n=1}^N \overline{\langle x, u_n \rangle} \langle x, u_n \rangle - \sum_{m=1}^N \langle x, u_m \rangle \langle u_m, x \rangle + \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^N \overline{\langle x, u_n \rangle} \langle x, u_m \rangle \langle u_n, u_m \rangle \\
&= \|x\|^2 - 2 \sum_{n=1}^N |\langle x, u_n \rangle|^2 + \sum_{n=1}^N |\langle x, u_n \rangle|^2 = \|x\|^2 - \sum_{n=1}^N |\langle x, u_n \rangle|^2.
\end{aligned}$$

Por tanto, $\forall N \in \mathbb{N} : \sum_{n=1}^N |\langle x, u_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2$. Tomando límite cuando $N \rightarrow \infty$, se obtiene

la desigualdad de Bessel. ■

Definición 3.2.4 (Transformada de Fourier). Sea $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio prehilbert y $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un sistema ortonormal en H , $\mathcal{F}$ es la transformada de Fourier asociada a $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$

$$\iff \forall x \in H : \mathcal{F}(x) = (\langle x, u_n \rangle)_{n \in \mathbb{N}}.$$

A los escalares $\hat{x}_n := \langle x, u_n \rangle$ se les llama coeficientes de Fourier de x respecto a $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$.

Observación 3.2.5. Por la desigualdad de Bessel, la transformada de Fourier está bien definida como una aplicación de H en ℓ^2 . Además, es lineal, pues

$$\begin{aligned} \forall x, y \in H : \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K} : \mathcal{F}(\alpha x + \beta y) &= (\langle \alpha x + \beta y, u_n \rangle)_{n \in \mathbb{N}} \\ &= \alpha (\langle x, u_n \rangle)_{n \in \mathbb{N}} + \beta (\langle y, u_n \rangle)_{n \in \mathbb{N}} = \alpha \mathcal{F}(x) + \beta \mathcal{F}(y). \end{aligned}$$

Teorema 3.2.5 (de Riesz-Fischer). Sea H un espacio de Hilbert y $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un sistema ortonormal. Entonces, la transformada de Fourier asociada a $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es sobreyectiva.

Demostración: Sea $\bar{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2$, definimos $\forall m \in \mathbb{N} : x_m = \sum_{n=1}^m a_n u_n$. Entonces, $(x_m)_{m \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy, pues para $k \in \mathbb{N}$:

$$\forall m \in \mathbb{N} : \|x_{m+k} - x_m\|^2 = \left\| \sum_{n=m+1}^{m+k} a_n u_n \right\|^2 \stackrel{\text{Pitágoras}}{=} \sum_{m+1 \leq n \leq m+k} \|a_n u_n\|^2 = \sum_{n=m+1}^{m+k} |a_n|^2 \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0,$$

porque $\bar{a} \in \ell^2$. Como H es completo, existe $x \in H$ tal que $\lim_m x_m = x$.

$$\forall n \in \mathbb{N} : \hat{x}_n = \langle x, u_n \rangle = \left\langle \lim_{m \rightarrow \infty} x_m, u_n \right\rangle = \lim_{m \rightarrow \infty} \langle x_m, u_n \rangle = a_n,$$

ya que $\langle x_m, u_n \rangle = a_n$ si $m \geq n$ y 0 en caso contrario. Por tanto, $\mathcal{F}(x) = \bar{a}$. ■

Ejemplo 3.2.2 (de transformación de Fourier no inyectiva). Consideramos el espacio de Hilbert $L^2([-\pi, \pi])$ con el producto interno $\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \overline{g(t)} dt$ y el sistema ortonormal $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ dado por

$$\forall n \in \mathbb{N}, t \in [-\pi, \pi] : u_n(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(nt).$$

Consideramos ahora las funciones $\{f_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset L^2([-\pi, \pi])$ definidas por

$$\forall j \in \mathbb{N}, t \in [-\pi, \pi] : f_j(t) = \cos(jt).$$

Entonces, $\forall j, n \in \mathbb{N}$ se tiene que

$$\widehat{f}_{j_n} = \langle f_j, u_n \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \cos(jt) \cdot \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(nt) dt = 0.$$

Por tanto, $\forall j \in \mathbb{N} : \mathcal{F}(f_j) = (0)_{n \in \mathbb{N}}$, pero $\forall i, j \in \mathbb{N} : i \neq j \implies f_i \neq f_j$. Luego, la transformada de Fourier no es inyectiva.

3.3 Bases ortonormales en un espacio de Hilbert

Sea H un espacio de Hilbert y $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un sistema ortonormal en H . Por la desigualdad de Bessel, tenemos que $\forall x \in H : \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, u_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2$, luego $(\widehat{x}_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2$. Definimos $\forall m \in \mathbb{N} : x_m = \sum_{n=1}^m \widehat{x}_n u_n$. Entonces, $(x_m)_{m \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy, luego existe $y \in H$ tal que

$$y = \lim_{m \rightarrow \infty} x_m = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m \widehat{x}_n u_n = \sum_{n=1}^{\infty} \widehat{x}_n u_n.$$

Sin embargo, nada nos asegura que $y = x$. En esta sección, estudiaremos las condiciones bajo las cuales se cumple esta igualdad.

Definición 3.3.1 (Base ortonormal). Sea H un espacio prehilbert y $\mathcal{B} = \{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un sistema ortonormal en H , $\mathcal{B}$ es una base ortonormal en H

$$\iff \forall x \in H : x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, u_n \rangle u_n.$$

Teorema 3.3.1. Sea H un espacio de Hilbert y $\mathcal{B} = \{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un sistema ortonormal en H . Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (1) $\mathcal{B}$ es una base ortonormal en H .
- (2)

H. Hojas de ejercicios

H.1 Hoja 1

[1] Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $A, B, A_k \in \Sigma, k \in \mathbb{N}$. Demostrar:

(a) $\mu(A) \leq \mu(B)$ si $A \subset B$. Si, además, $\mu(A) < \infty$, entonces $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$.

(b) $\mu(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$.

(c) $\lim_{k \rightarrow \infty} \mu(A_k) = \mu(A)$ si $A_k \uparrow A$.

(d) $\lim_{k \rightarrow \infty} \mu(A_k) = \mu(A)$ si $A_k \downarrow A$ y $\mu(A_1) < \infty$.

Solución:

(a) Si $A \subset B$, entonces $B = A \sqcup (B \setminus A)$ con A y $B \setminus A$ disjuntos, luego por aditividad

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \geq \mu(A).$$

Si además $\mu(A) < \infty$, entonces podemos restar $\mu(A)$ en la igualdad anterior para obtener $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$.

(b) Podemos escribir $\bigcup_k A_k = \bigsqcup_k B_k$ con $B_1 = A_1$ y $B_k = A_k \setminus \bigcup_{j=1}^{k-1} A_j$ para $k \geq 2$. Entonces, por aditividad y la monotonía demostrada en el apartado anterior,

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \mu\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(B_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k),$$

ya que $\forall k \in \mathbb{N} : B_k \subset A_k \implies \mu(B_k) \leq \mu(A_k)$.

(c) Si $\forall k \in \mathbb{N} : A_k \subset A_{k+1}$ y $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = A$, definimos $B_1 = A_1$ y $\forall k \geq 2 : B_k = A_k \setminus A_{k-1}$. Entonces, los conjuntos B_k son disjuntos y $\forall k \in \mathbb{N} : \mu(B_k) = \mu(A_k) - \mu(A_{k-1})$.

$$\mu(A) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \mu\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n [\mu(A_k) - \mu(A_{k-1})] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

(d) Si $\forall k \in \mathbb{N} : A_k \supset A_{k+1}$ y $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = A$, definimos $\forall k \in \mathbb{N} : B_k = A_1 \setminus A_k$. Entonces, los conjuntos B_k son crecientes, luego por el apartado anterior,

$$\mu(A_1 \setminus A) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_1 \setminus A_n).$$

Como $\mu(A_1) < \infty$, por el apartado (a), tenemos que $\mu(A_1 \setminus A) = \mu(A_1) - \mu(A)$ y

$\mu(A_1 \setminus A_n) = \mu(A_1) - \mu(A_n)$, luego

$$\mu(A_1) - \mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} [\mu(A_1) - \mu(A_n)] \implies \mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

[2] Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida.

- (a) Demostrar que $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es medible $\iff \forall r \in \mathbb{R} : \{x \in X : f(x) > r\} \in \Sigma$.
- (b) Demostrar que si $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}, n = 1, 2, 3, \dots$, son medibles, también lo son las funciones $\sup_n f_n, \inf_n f_n, \limsup_n f_n$ y $\liminf_n f_n$.
- (c) Demostrar que si $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}, n = 1, 2, 3, \dots$, son medibles y $f_n(x) \rightarrow f(x)$ puntualmente, entonces f es medible.

Solución:

[3] Probar que la desigualdad del Lema de Fatou puede ser estricta.

Indicación: Considera (X, Σ, μ) con $\mu(X) < \infty$, $E \in \Sigma$, con $0 < \mu(E) < \mu(X)$ y define $f_n = \mathbb{1}_E$ si n es impar y $f_n = \mathbb{1}_{E^c}$ si n es par.

Solución: En el espacio de medida $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$ donde m es la medida de Lebesgue, consideremos $\forall n \in \mathbb{N} : f_n = \mathbb{1}_{[n, n+1]}$. Entonces, $\forall x \in \mathbb{R} : \liminf_n f_n(x) = 0$ y $\forall n \in \mathbb{N} : \int_{\mathbb{R}} f_n dm = 1$. Por tanto, tenemos desigualdad estricta:

$$\int_{\mathbb{R}} \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n dm = 0 < 1 = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n dm.$$

Siguiendo la indicación podemos encontrar otro ejemplo. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida con $\mu(X) < \infty$, $E \in \Sigma$ con $0 < \mu(E) < \mu(X)$. Definimos

$$\forall n \in \mathbb{N} : f_n = \begin{cases} \mathbb{1}_E, & n \text{ impar}, \\ \mathbb{1}_{E^c}, & n \text{ par} \end{cases} \implies \forall n \in \mathbb{N} : \int_X f_n d\mu = \begin{cases} \mu(E), & n \text{ impar}, \\ \mu(E^c), & n \text{ par}. \end{cases}$$

Suponemos sin pérdida de generalidad que $\mu(E) \leq \mu(E^c)$. Entonces, $\liminf_n \int_X f_n d\mu = \mu(E) > 0$. Por otro lado, $\forall x \in X : \liminf_n f_n(x) = 0$, luego

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = 0 < \mu(E) = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu.$$

4 Supongamos que $\mu(X) < \infty$ y sean $f_n : X \rightarrow \mathbb{C}$ funciones medibles. Probar que si $f_n \rightarrow f$ uniformemente, se tiene

$$\int_X f_n d\mu \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_X f d\mu.$$

Mostrar con un ejemplo que la hipótesis $\mu(X) < \infty$ es esencial.

Solución: Sea $\varepsilon > 0$, como $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f$, tenemos que

$$\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N, x \in X : |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{\mu(X)}.$$

Tomamos dicho N , entonces para $n \geq N$,

$$\left| \int_X f_n d\mu - \int_X f d\mu \right| = \left| \int_X (f_n - f) d\mu \right| \leq \int_X |f_n - f| d\mu < \int_X \frac{\varepsilon}{\mu(X)} d\mu = \varepsilon.$$

Por tanto, $\int_X f_n d\mu \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_X f d\mu$. ■

Veamos ahora que la hipótesis $\mu(X) < \infty$ es esencial. Consideramos el espacio de medida $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$ donde m es la medida de Lebesgue, y definimos $\forall n \in \mathbb{N} : f_n(x) = \frac{1}{n} \mathbb{1}_{[0, n]}(x)$.

Entonces $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x)| = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, luego $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{R}} 0$. Pero

$$\forall n \in \mathbb{N} : \int_{\mathbb{R}} f_n dm = \frac{1}{n} m([0, n]) = \frac{1}{n} \cdot n = 1,$$

luego $\lim_n \int_{\mathbb{R}} f_n dm = 1 \neq 0 = \int_{\mathbb{R}} 0 dm$.

5 Sea $\{f_n : n = 1, 2, \dots\}$ una sucesión de funciones medibles con $f_n \geq 0$. Usar el teorema de la convergencia monótona para demostrar

$$\int_X \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n \right) d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu.$$

Solución:

6 Calcular los límites, cuando $n \rightarrow \infty$, de:

$$(a) \int_0^n (1 + x^n)^n e^{\alpha x} dx, \quad (b) \int_0^n (1 - x^n)^n e^{-x} dx, \quad (c) \int_0^n (1 - x^{2n})^n e^x dx.$$

Solución:

7] Probar que si $f, f_n, n = 1, 2, \dots$ están acotadas esencialmente, entonces

$$\|f_n - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \iff \exists E \subset X \text{ de medida } 0 \text{ tal que } f_n \rightarrow f \text{ uniformemente en } E^c.$$

Solución:

H.2 Hoja 2

[1] Sea $\mu(X) = 1$ y sean f y g dos funciones positivas y medibles con $f(x)g(x) \geq 1$ c.t.p. Usar la desigualdad de Hölder para probar

$$1 \leq \left(\int_X f \, d\mu \right) \left(\int_X g \, d\mu \right).$$

Solución: Si $\int_X f \, d\mu = \infty$ o $\int_X g \, d\mu = \infty$ entonces el producto de integrales es $\infty \geq 1$ y hemos terminado. Supongamos por tanto que ambas integrales son finitas, es decir, $f, g \in \mathcal{L}^1(X)$. Entonces $f^{1/2}, g^{1/2} \in \mathcal{L}^2(X)$ y podemos aplicar la desigualdad de Hölder para los exponentes conjugados 2 y 2:

$$\int_X f^{1/2} \cdot g^{1/2} \, d\mu \leq \left(\int_X f \, d\mu \right)^{1/2} \left(\int_X g \, d\mu \right)^{1/2}.$$

Por otro lado, como $f(x)g(x) \geq 1$ c.t.p., se tiene $f^{1/2}(x)g^{1/2}(x) \geq 1$ c.t.p., luego

$$\int_X f^{1/2} g^{1/2} \, d\mu \geq \int_X 1 \, d\mu = \mu(X) = 1.$$

Elevando al cuadrado y combinando obtenemos

$$1^2 \leq \left(\int_X f^{1/2} g^{1/2} \, d\mu \right)^2 \leq \left(\int_X f \, d\mu \right) \left(\int_X g \, d\mu \right).$$

■

[2] Probar por inducción la siguiente generalización de la desigualdad de Hölder: dados $1 < p_1, p_2, \dots, p_n < \infty$ con $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \dots + \frac{1}{p_n} = 1$ y $f_i \in L^{p_i}, i = 1, 2, \dots, n$, se cumple

$$\int_X |f_1 f_2 \cdots f_n| \, d\mu \leq \|f_1\|_{p_1} \|f_2\|_{p_2} \cdots \|f_n\|_{p_n}.$$

Solución: Para $n = 2$ es la desigualdad de Hölder. Supongamos que se cumple para $n \in \mathbb{N}$ arbitrario. Sean $\forall i \in \mathbb{N}_{n+1} : p_i \in (1, \infty)$ con $\sum_{i=1}^{n+1} \frac{1}{p_i} = 1$ y sean $\forall i \in \mathbb{N}_{n+1} : f_i \in \mathcal{L}^{p_i}$.

Tomamos $q \in (1, \infty)$ tal que $\frac{1}{q} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{p_i}$, entonces $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{q} = 1$. Definimos $g := f_1 \cdots f_n$. Como $\forall i \in \mathbb{N}_n : f_i \in \mathcal{L}^{p_i}, |f_i|^q \in \mathcal{L}^{\frac{p_i}{q}}$. Además, $\sum_{i=1}^n \frac{1}{p_i/q} = \sum_{i=1}^n \frac{q}{p_i} = q \sum_{i=1}^n \frac{1}{p_i} = q \cdot \frac{1}{q} = 1$. Es decir, podemos aplicar la hipótesis de inducción para las $|f_i|^q$ con los exponentes $\frac{p_i}{q}$:

$$\begin{aligned} \|g\|_q^q &= \int_X |f_1 \cdots f_n|^q \, d\mu = \int_X |f_1|^q \cdots |f_n|^q \, d\mu \stackrel{\text{HI}}{\leq} \| |f_1|^q \|_{p_1/q} \cdots \| |f_n|^q \|_{p_n/q} = \\ &\leq \|f_1\|_{p_1}^q \cdots \|f_n\|_{p_n}^q < \infty \implies g \in \mathcal{L}^q. \end{aligned}$$

Ahora como $f_{n+1} \in \mathcal{L}^{p_{n+1}}$ y $g \in \mathcal{L}^q$ con $\frac{1}{p_{n+1}} + \frac{1}{q} = 1$, aplicamos la desigualdad de Hölder:

$$\int_X |f_1 f_2 \cdots f_{n+1}| d\mu = \int_X |g| |f_{n+1}| d\mu \underset{\text{Hölder}}{\leq} \|g\|_q \|f_{n+1}\|_{p_{n+1}} \leq \|f_1\|_{p_1} \|f_2\|_{p_2} \cdots \|f_{n+1}\|_{p_{n+1}}.$$

■

[3] Sea $I = (a, b) \subset \mathbb{R}$ y $0 < p < q < \infty$. Demostrar que $L^p((a, b)) \neq L^q((a, b))$.

Solución:

[4] Sean $1 \leq p, q \leq \infty$ exponentes conjugados. Si $f_n \rightarrow f$ en la norma de $L^p(\mu)$ y $g_n \rightarrow g$ en la norma de $L^q(\mu)$, demostrar que $f_n g_n \rightarrow fg$ en la norma de $L^1(\mu)$.

Solución:

[5] Encontrar $f, f_n \in L^p([0, 1])$, $n = 1, 2, 3, \dots$, $1 \leq p < \infty$ tales que:

(a) $\|f_n - f\|_{L^p} \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.

(b) $\{f_n(x)\}_n$ es una sucesión no convergente para todo $x \in [0, 1]$.

Solución:

[6] Usar la desigualdad de Hölder para probar:

$$\int_0^\pi x^{-1/3} \sin x dx < 3.$$

Solución:

[7] (a) Encontrar un espacio de medida (X, μ) y una función $f \in \bigcap_{p < r < \infty} L^r \setminus L^p$.

(b) Encontrar un espacio de medida (X, μ) y una función $f \in \bigcap_{0 < r < p} L^r \setminus L^p$.

Indicación: intentar con funciones de la forma $f(x) = x^{-1/p}$ en espacios de medida apropiados.

Solución:

[8] (a) Encontrar un espacio de medida (X, μ) y una función $f \in L^p \setminus \bigcup_{p < r < \infty} L^r$.

(b) Encontrar un espacio de medida (X, μ) y una función $f \in L^p \setminus \bigcup_{0 < r < p} L^r$.

Indicación: intentar con funciones de la forma $f(x) = x^{-1/p} |\log x|^{-2/p}$ en espacios de medida apropiados.

Solución:

[9] (a) Suponiendo $\mu(X) = 1$ y $f \in L^\infty(\mu)$, demostrar que $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty$.

(b) Demostrar el mismo resultado que en el apartado anterior pero suponiendo que $\mu(X) < \infty$.

(c) Suponiendo $\mu(X) < \infty$ y $f \in L^q(X)$ para algún $q > 1$, demostrar que $\lim_{p \rightarrow 1} \|f\|_p = \|f\|_1$.

Solución:

[10] En $[0, 1)$ se consideran los intervalos diádicos $I_{j,k} = [\frac{j-1}{2^k}, \frac{j}{2^k})$ con $j = 1, 2, \dots, 2^k$, $k \in \mathbb{N}$. Si $f \in L^p((0, 1))$, $1 \leq p < \infty$, y

$$f_k(x) = \sum_{j=1}^{2^k} \frac{1}{|I_{j,k}|} \int_{I_{j,k}} f(y) dy \chi_{I_{j,k}}(x),$$

demostrar:

(a) $\|f_k\|_p \leq \|f\|_p$.

(b) Si $f \in C_c((0, 1))$, $\|f - f_k\|_p \rightarrow 0$ cuando $k \rightarrow \infty$.

(c) Si $f \in L^p((0, 1))$, $\|f - f_k\|_p \rightarrow 0$ cuando $k \rightarrow \infty$ (Usar que $C_c((0, 1))$ es denso en $L^p((0, 1))$).

Solución:

[11] Utilizar la desigualdad de Jensen para dar una demostración de que si $1 \leq p < q < \infty$ y $\mu(X) < \infty$ se cumple $L^q(X, \mu) \subset L^p(X, \mu)$.

Solución:

12 Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo y $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua tal que

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$$

para todo $x, y \in I$. Demostrar que f es convexa en I . *Indicación: todo $\lambda \in (0, 1)$ puede aproximarse por números de la forma $\frac{m}{2^n}$ con $0 \leq m < 2^n$, $n \in \mathbb{N}$.*

Solución: